

具身智能算法岗

面试 100 题

Embodied AI / VLA / Robot Learning / Robotics

剑指 Offer 式题解 · 2026 深度版

定位 面向具身智能算法岗 / Robot Learning / VLA / 强化学习 / 机械臂与人形机器人算法岗位。每题统一按照“面试官意图 → 30 秒回答 → 深度题解 → 公式/结构 → 工程 Gotchas → 连环追问 → 项目迁移”展开。

编排说明 本手册仅借鉴《剑指 Offer》的“面试题驱动、层层追问、强调方法论”的学习结构，不复制其文字、题目或版式。内容为独立原创整理。

Edition 2026.09 | 100 Questions | 10 Modules

使用说明：不要背答案，要建立“物理闭环”

具身智能面试与普通多模态面试的最大区别，是“模型输出必须进入真实物理闭环”。你不仅要知道 VLA、Diffusion、RL，还要知道 action 在哪个坐标系、以什么频率输出、如何经过 IK/控制器、传感器如何同步，以及失败到底来自模型还是标定与硬件。

本书因此故意把传统机器人学与 Robot Foundation Model 放在同一套题解体系中。前 30 题建立几何、感知、规划与控制基本盘；中间 40 题进入 IL、RL、VLA 与生成式动作模型；最后 30 题处理 world model、仿真、部署、数据飞轮与系统设计。

建议面试答题遵循一个统一模式：先给 30 秒结论，再画出系统结构或公式，最后用工程 trade-off 收尾。能主动指出 failure mode、边界条件和验证实验，通常比罗列更多论文名更有说服力。

统一答题框架 Problem → Assumption → Core mechanism → Formula/System → Failure modes → Trade-off → How to verify on a real robot

面试能力矩阵

能力层	典型内容	常见岗位	面试风险
Foundation Model	VLM/VLA、OpenVLA、 $\pi 0$ 、GR00T、World Model	VLA/具身大模型算法	只会论文，不会 action/control
Robot Learning	BC、ACT、Diffusion、RL、Sim2Real	Robot Learning / RL	不会解释数据分布与实机失败
Robotics	SE(3)、IK、Planning、Control	机械臂/导航算法	坐标系、奇异点、接触控制薄弱
Systems	ROS/Isaac、同步、延迟、评测、数据引擎	AI Infra / 系统算法	只有离线 loss，没有端到端指标

目录

第一篇 机器人学基础与运动学 · Q01-Q10

从坐标系、SE(3)、FK/IK、Jacobian 一直走到“模型动作如何真正落到电机”。

- Q001 什么是机器人自由度？6-DoF 位姿与关节自由度有什么区别？
- Q002 齐次变换矩阵为什么是机器人坐标变换的核心？
- Q003 SO(3)、SE(3) 分别是什么？为什么机器人优化不能把旋转当普通欧式向量？
- Q004 Euler Angle、Rotation Matrix、Quaternion 如何选择？
- Q005 正运动学与逆运动学分别解决什么问题？
- Q006 Jacobian 在机器人运动与力控制里为什么重要？
- Q007 什么是运动学奇异点？如何避免？
- Q008 Manipulability 是什么？为什么面试官会把它和冗余机械臂一起问？
- Q009 DH 参数是什么？现代机器人为什么仍值得掌握？
- Q010 VLA 输出 Cartesian Delta Action 后，怎样真正变成电机命令？

第二篇 感知、3D、SLAM 与状态估计 · Q11-Q20

把像素变成可操作的空间状态。

- Q011 相机内参、外参分别是什么？
- Q012 什么是手眼标定？Eye-in-Hand 和 Eye-to-Hand 有什么区别？
- Q013 RGB-D 如何从像素恢复三维点？
- Q014 点云处理的标准 pipeline 是什么？
- Q015 ICP 的原理、适用条件和失败模式是什么？
- Q016 SLAM 解决什么问题？前端和后端分别做什么？
- Q017 EKF 为什么常用于机器人状态估计？
- Q018 IMU 为什么会漂移？如何与其他传感器融合？
- Q019 2D Detection、6D Pose、Tracking 在机器人任务里分别解决什么？
- Q020 有了 VLM/VLA，为什么传统 perception 仍然重要？

第三篇 规划、控制与 Manipulation • Q21-Q30

把“想做什么”转成安全、连续、可执行的轨迹。

- Q021 A* 与 Dijkstra 有什么区别? Heuristic 什么时候保证最优?
- Q022 为什么导航规划器不一定走几何最短路径?
- Q023 Costmap 中 inflation layer 的作用是什么?
- Q024 RRT 与 RRT* 有什么区别? 为什么高维机械臂喜欢采样规划?
- Q025 MoveIt 的典型 motion planning pipeline 是什么?
- Q026 PID 的三个项分别解决什么? 为什么 D 项对噪声敏感?
- Q027 Position、Velocity、Torque Control 有什么区别?
- Q028 什么是 Impedance Control? 为什么适合接触操作?
- Q029 Force Control 与 Impedance Control 有什么区别?
- Q030 为什么端到端策略仍常配 classical low-level controller?

第四篇 模仿学习与机器人数据 • Q31-Q40

从 demonstrations 学策略，并理解数据分布本身。

- Q031 Behavior Cloning 的目标函数是什么?
- Q032 BC 为什么会产生 compounding error?
- Q033 DAgger 如何缓解 distribution shift?
- Q034 机器人模仿学习数据有哪些采集方式? 如何选?
- Q035 Demonstration 是越多越好吗? 如何定义数据覆盖?
- Q036 为什么 teleoperation demonstrations 会 non-stationary?
- Q037 多模态动作下, MSE Behavior Cloning 为什么会输出“不存在的平均动作”?
- Q038 为什么 temporal context 对 manipulation 很重要?
- Q039 Cross-task / co-training 为什么可能比单任务数据更有效?
- Q040 如果给你 1000 小时机器人数据预算, 如何分配?

第五篇 强化学习与 Sim2Real • Q41-Q50

用交互、奖励和仿真把“会做”打磨成“稳定做好”。

- Q041 MDP 的五元组是什么？机器人为什么经常其实是 POMDP？
- Q042 Bellman Equation 表达了什么？
- Q043 Value Iteration 与 Policy Iteration 有什么区别？
- Q044 PPO 的 loss 包含哪些部分？Clip 的目的是什么？
- Q045 为什么 PPO 在 locomotion 与大规模仿真中很常见？
- Q046 SAC 与 PPO 的核心区别是什么？
- Q047 Model-based 与 Model-free RL 的区别是什么？
- Q048 机器人 Reward Function 如何设计？如何避免 reward hacking？
- Q049 Domain Randomization 的目标是什么？哪些参数值得随机？
- Q050 Sim2Real gap 主要来自哪些层？

第六篇 VLM / VLA / Robot Foundation Model • Q51-Q60

理解从 RT-2 到 OpenVLA、Octo、 $\pi 0$ 、GR00T 的架构演进。

- Q051 如果从零设计一个 VLA，你会怎么设计？
- Q052 VLM 与 VLA 的本质差别是什么？
- Q053 RT-2 的核心思想是什么？为什么它具有里程碑意义？
- Q054 OpenVLA 的核心架构与价值是什么？
- Q055 Octo 的设计思想与 OpenVLA 有什么不同？
- Q056 $\pi 0$ 为什么引入 Flow Matching Action Expert？
- Q057 什么是 Cross-Embodiment Learning？
- Q058 不同机器人 action dimension 不同，VLA 如何统一？
- Q059 为什么机器人 Foundation Model 不能简单照搬 LLM Scaling Law？
- Q060 VLA 的“泛化”应该怎样分层评估？

第七篇 ACT / Diffusion / Flow Matching • Q61-Q70

理解现代动作生成器为什么从单步回归走向 action chunk 与生成式建模。

- Q061 ACT 为什么要预测 Action Chunk?
- Q062 ACT 为什么使用 CVAE? Latent z 在表示什么?
- Q063 ACT 的 Temporal Aggregation 是什么?
- Q064 Diffusion Policy 为什么适合机器人动作?
- Q065 Diffusion Policy 的训练目标是什么?
- Q066 Diffusion Policy 最大的部署瓶颈是什么? 如何加速?
- Q067 Flow Matching 与 Diffusion 有什么区别?
- Q068 Action Chunk 为什么不能无限长?
- Q069 Receding Horizon Control 为什么和生成式动作策略很搭?
- Q070 ACT、Diffusion、Flow Matching 三者应该怎么选?

第八篇 World Model、Memory 与长时任务 • Q71-Q80

从 reactive policy 走向预测、规划、记忆与组合泛化。

- Q071 VLA 与 World Model 两条路线有什么区别?
- Q072 Model-free VLA 的优势与局限是什么?
- Q073 World Model 最大的失败模式是什么?
- Q074 什么是 Latent World Model?
- Q075 World Model 如何用于 Action Planning?
- Q076 为什么长时任务需要 Hierarchical Policy?
- Q077 机器人为什么需要 Memory?
- Q078 视觉-语言推理怎样真正 Ground 到物理动作?
- Q079 Cosmos 这类 World Foundation Model 在机器人里能做什么?
- Q080 VLA 和 World Model 最终会二选一吗?

第九篇 仿真、数据工程与实机部署 · Q81-Q90

把研究代码变成可复现、可调试、可运行的机器人系统。

- Q081 Isaac Sim 与 Isaac Lab 有什么区别？
- Q082 MuJoCo、Isaac、Gazebo 应如何选？
- Q083 为什么并行仿真对机器人 RL 很重要？
- Q084 一个专业机器人数据集应该保存哪些字段？
- Q085 为什么时间同步对机器人学习特别重要？
- Q086 Absolute Action 与 Relative Action 有什么区别？
- Q087 为什么训练 control rate 与部署 control rate 必须匹配？
- Q088 Robot Policy 应该怎样评估？为什么 Success Rate 不够？
- Q089 什么是 Real-time Inference Budget？如何设计异步执行？
- Q090 LeRobot 的意义是什么？

第十篇 系统设计、项目拷打与 2026 前沿 · Q91-Q100

以真实项目的方式回答，而不是背论文。

- Q091 系统设计：设计一个“整理桌面”的具身机器人系统。
- Q092 系统设计：机器人学习插 USB，BC、Diffusion、RL 怎么组合？
- Q093 “如何改进当前 VLA？”应该怎样系统回答？
- Q094 VLA + RL 应该如何结合？
- Q095 为什么失败数据可能比成功数据更有价值？
- Q096 Human Video 如何转化为 Robot Learning Data？
- Q097 Humanoid Foundation Model 与普通机械臂 VLA 有什么额外难点？
- Q098 2026 具身 Foundation Model 的三条明显趋势是什么？
- Q099 “你做过最困难的机器人问题是什么？”怎样回答最有说服力？
- Q100 终局题：10 台机器人、1000 GPU、6 个月，如何构建通用机器人模型？

第一篇 机器人学基础与运动学

从坐标系、SE(3)、FK/IK、Jacobian 一直走到“模型动作如何真正落到电机”。

本篇核心 机器人学不是 VLA 的背景知识，而是判断模型输出是否物理可执行的底层语言。面试中最常见的失分，是只会模型而无法解释 frame、奇异点、控制接口和冗余自由度。

十题路径 什么是机器人自由度 → 齐次变换矩阵为什么是机器人坐 → SO(3)、SE(3) 分别 → Euler Angle、Ro → 正运动学与逆运动学分别解决什 → Jacobian 在机器人运 → 什么是运动学奇异点 → Manipulability → DH 参数是什么 → VLA 输出 Cartesi

Q001 什么是机器人自由度？6-DoF 位姿与关节自由度有什么区别？

面试官意图 检查你是否能区分任务空间与配置空间，并理解冗余机械臂为什么存在。

30 秒回答 刚体在三维空间有 3 个平移 + 3 个旋转自由度；机械臂的关节变量 q 属于配置空间，末端位姿属于 $SE(3)$ 。7-DoF 机械臂比 6-DoF 任务多出的自由度可用于避障、远离奇异点和优化姿态。

深度题解

- 自由度不是“关节数量”的同义词。一个关节可能有多个自由度；而末端任务通常仍是 6D 刚体位姿。
- 对 $n > 6$ 的机械臂，逆运动学通常不是唯一解。冗余度可以通过 null-space motion 优化 joint limit、manipulability、collision margin。
- 面试时最好主动说明：模型若输出 Cartesian action，仍需要一层从任务空间到关节空间的映射。

公式 / 结构

$$x = [p, R] \in SE(3), \quad q \in \mathbb{R}^n; \quad n > 6 \text{ 时存在冗余自由度。}$$

工程 Gotchas

- 把“7 轴机械臂”直接说成“末端有 7 个空间自由度”。
- 忽略 gripper、mobile base 等额外 action dimension。

连环追问

1. 为什么 7-DoF 更容易避障？
2. 冗余自由度如何通过 null space 利用？

项目迁移题 项目中可以统计 action space 是 joint、Cartesian 还是混合表示，并说明为什么这样设计。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q002 齐次变换矩阵为什么是机器人坐标变换的核心？

面试官意图 检查 frame 语义、旋转和平移组合能力。

30 秒回答 齐次变换把旋转 R 和平移 t 放在一个 4×4 矩阵中，使坐标变换可以通过矩阵乘法组合；最关键的是明确“从哪个 frame 到哪个 frame”。

深度题解

- 符号 $\{{}^A T_B$ 应读作“把 B 坐标表达转换到 A 坐标表达”。组合时顺序不可交换。
- 旋转属于 $SO(3)$ ，平移属于 R^3 ；齐次坐标让两者通过 $SE(3)$ 统一。
- 实机中 camera→base、base→end-effector、object→camera 常被串联，frame 顺序错误会造成看似随机的抓取偏差。

公式 / 结构

$$\{{}^A T_B = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \{{}^A p = \{{}^A T_B \{{}^B p$$

工程 Gotchas

- 把 T_{AB} 与 T_{BA} 混用。
- 把矩阵乘法顺序当成可交换。

连环追问

3. 如何求逆变换？
4. eye-in-hand 时物体坐标如何转到 base frame？

项目迁移题 建议在项目回答中画出 frame tree，再解释每一条 transform 的来源与更新频率。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q003 SO(3)、SE(3) 分别是什么？为什么机器人优化不能把旋转当普通欧式向量？

面试官意图 检查 Lie group 基础和几何意识。

30 秒回答 SO(3) 是合法三维旋转矩阵集合，SE(3) 是刚体变换集合。它们是流形而不是普通向量空间，直接逐元素相加可能离开合法旋转集合。

深度题解

- 旋转矩阵有 9 个数但只有 3 个自由度，并满足正交约束和 $\det(R)=1$ 。
- 在优化与状态估计中常使用李代数的局部扰动，把小旋转写成切空间里的 3 维向量。
- 工程上也可以用 quaternion / axis-angle，但都需要处理规范化、符号双覆盖或奇异性。

公式 / 结构

$$SO(3) = \{R | R^T R = I, \det(R) = 1\}; \quad SE(3) = \{(R, t)\}$$

工程 Gotchas

- 对旋转矩阵直接做线性插值。
- Quaternion loss 忽略 q 与 $-q$ 等价。

连环追问

5. 什么是 exp/log map?
6. 为什么 SLERP 比线性插值更合理?

项目迁移题 若项目有 pose regression，可说明你使用 geodesic rotation loss、6D rotation representation 或 quaternion normalization 的原因。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q004 Euler Angle、Rotation Matrix、Quaternion 如何选择?

面试官意图 考察旋转表示的工程权衡。

30 秒回答 Euler 直观但有 gimbal lock；旋转矩阵稳定但冗余；Quaternion 紧凑且适合插值，但有单位范数约束和 $q/-q$ 双覆盖。选择取决于模型学习、数值优化还是控制接口。

深度题解

- 网络输出 Euler 可能在 $\pm\pi$ 附近产生不连续；Quaternion 需要归一化且 loss 应处理符号等价。
- Rotation matrix 适合几何运算，但模型直接输出 9 维再正交化会带来额外约束。
- 6D continuous rotation representation 在学习系统中常用于缓解不连续问题。

公式 / 结构

$q=(w,x,y,z)$, $||q||=1$; q 与 $-q$ 表示同一旋转。

工程 Gotchas

- 说 Quaternion “完全没有奇异性” 却忽略双覆盖。

连环追问

7. 模型输出旋转你会用什么 loss?
8. 为什么 6D rotation representation 常用于 policy?

项目迁移题 如果项目预测 ΔR ，应说明它是 Euler delta、axis-angle、quaternion delta 还是 rotation-6D。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q005 正运动学与逆运动学分别解决什么问题？

面试官意图 检查你能否把策略动作落到机器人几何上。

30 秒回答 FK 从关节 q 计算末端位姿；IK 从目标末端位姿求关节配置。IK 可能多解、无解或接近奇异点，因此实际常是带约束的数值优化问题。

深度题解

- FK 通常是沿运动链连续乘变换矩阵，确定性强。
- IK 不仅要满足末端误差，还要考虑 joint limit、self-collision、姿态偏好和连续性。
- 对于实时 Cartesian delta control，常用 differential IK 而不是每帧从零跑全局 IK。

公式 / 结构

FK: $x=f(q)$; IK: $q^*=\operatorname{argmin} ||f(q)-x^*||^2 + \lambda R(q)$

工程 Gotchas

- 忽略 IK 解的连续性，导致关节在相邻帧跳变。

连环追问

9. 解析 IK 与数值 IK 的区别？
10. 如何给 IK 加 joint limit？

项目迁移题 项目中应能回答：policy 输出 $\rightarrow$ IK $\rightarrow$ controller 的频率、失败回退和安全约束。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q006 Jacobian 在机器人运动与力控制里为什么重要？

面试官意图 检查速度映射与力映射。

30 秒回答 Jacobian 把关节速度映射到末端 twist，也通过转置把末端 wrench 映射到关节力矩，是 differential IK、操作空间控制和力控的核心。

深度题解

- 速度关系是 $\dot{x} = J(q) \dot{q}$ 。
- 虚功原理给出 $\tau = J^T F$ 。
- 当 J 的秩下降时会出现运动学奇异；伪逆与 damping 是实际控制常用工具。

公式 / 结构

$$\dot{x} = J(q) \dot{q}; \quad \tau = J(q)^T F$$

工程 Gotchas

- 只背公式，不知道 J 的维度与 frame。

连环追问

11. Jacobian 是在 base frame 还是 body frame?
12. 为什么 J^T 能把力映射到关节?

项目迁移题 可把一个“末端抖动”问题解释为 Jacobian conditioning、控制增益和 IK damping 的联合作用。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q007 什么是运动学奇异点？如何避免？

面试官意图 考察数值稳定性与实机意识。

30 秒回答 当 Jacobian rank 降低时，机器人丢失某些瞬时运动方向；伪逆会放大关节速度。常用 Damped Least Squares、路径规划约束、manipulability penalty 和冗余度规避。

深度题解

- 奇异点不是“机器人完全不能动”，而是任务空间某些方向的可控性下降。
- 接近奇异点时小的末端速度可能需要非常大的关节速度。
- 规划层可提前避开，控制层可动态增大 damping。

公式 / 结构

$$\dot{q} = J^T(JJ^T + \lambda^2 I)^{-1} \dot{x}$$

工程 Gotchas

- 把 singularity 与 joint limit 混为一谈。

连环追问

13. λ 如何选？

14. manipulability 能否完全代表可控性？

项目迁移题 实机里可以监控最小奇异值 $\sigma_{\min}(J)$ 或 condition number，并作为安全/规划指标。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q008 Manipulability 是什么？为什么面试官会把它和冗余机械臂一起问？

面试官意图 检查你是否理解“可操作性”而不只是末端误差。

30 秒回答 Manipulability 衡量当前构型在不同任务空间方向上产生速度的能力。冗余机械臂可以在不改变末端任务的 null space 中优化 manipulability。

深度题解

- 经典 Yoshikawa 指标 $w = \sqrt{\det(JJ^T)}$ ，接近奇异点会趋近 0。
- 单个标量不能反映所有方向；更完整的是看 manipulability ellipsoid 或 singular values。
- 在路径优化里，可将 manipulability、joint limit margin、collision distance 组合为 secondary objective。

公式 / 结构

$$w(q) = \sqrt{\det(JJ^T)}$$

工程 Gotchas

- 把 w 大简单等同于“姿态一定最好”。

连环追问

15. 什么是 manipulability ellipsoid?
16. null-space projection 怎么写?

项目迁移题 若项目有 redundancy resolution，可展示主任务 + secondary objective 的优化结构。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q009 DH 参数是什么？现代机器人为什么仍值得掌握？

面试官意图 考察经典运动链建模能力。

30 秒回答 DH 用四个参数描述相邻连杆坐标变换，并通过连乘得到 FK。现代工程常直接使用 URDF/rigid-body library，但 DH 仍是理解关节几何与手推题的基础。

深度题解

- 四个参数分别是 joint angle θ 、offset d 、link length a 、twist α 。
- 标准 DH 与 modified DH 定义不同，不能混用。
- 真实机器人 calibration 后的几何参数可能与 nominal CAD 存在偏差。

公式 / 结构

$$T_0^n = \prod_i T_{i-1}^i(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$$

工程 Gotchas

- 标准 DH / modified DH 公式混写。

连环追问

- Prismatic joint 哪个参数是变量？
- URDF 与 DH 的关系是什么？

项目迁移题 项目若使用 URDF，可说明模型几何、collision geometry 与实际标定之间的差异。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q010 VLA 输出 Cartesian Delta Action 后，怎样真正变成电机命令？

面试官意图 终结“模型输出动作=机器人执行动作”的误区。

30 秒回答 通常经过 action denormalization → target pose → IK/differential IK → joint target → low-level controller → actuator。VLA 运行频率通常远低于电机伺服频率。

深度题解

- 动作规范必须明确 frame、scale、rotation representation、gripper semantics 和 control period。
- 低层 controller 负责稳定、限幅、碰撞/力矩安全；VLA 不应承担所有 kHz 级控制。
- action chunk 时还要处理 receding horizon、插值与新预测覆盖旧计划。

公式 / 结构

VLA → $\Delta x / \Delta R$ → IK → q^* / $\dot{q}^*$ → PID/impedance → τ /position command

工程 Gotchas

- 忽略 action denormalization；训练 20Hz 部署 50Hz。

连环追问

19. 为什么 VLA 常预测 EE delta 而不是 torque？
20. action chunk 被打断怎么办？

项目迁移题 这是项目面最值得画的一张系统图：从图像输入一直画到 motor command。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

第二篇 感知、3D、SLAM 与状态估计

把像素变成可操作的空间状态。

本篇核心 真实机器人永远在不完美观测下工作。具身岗位要求你既理解 VLM 的语义感知，也知道相机标定、RGB-D、点云、SLAM、滤波器这些传统模块为什么依然不可替代。

十题路径 相机内参、外参分别是什么 → 什么是手眼标定 → RGB-D 如何从像素恢复三 → 点云处理的标准 pipeline → ICP 的原理、适用条件和失 → SLAM 解决什么问题 → EKF 为什么常用于机器人状 → IMU 为什么会漂移 → 2D Detection、6 → 有了 VLM/VLA，为什么

Q011 相机内参、外参分别是什么？

面试官意图 检查从图像到机器人空间的几何链路。

30 秒回答 内参 K 描述焦距和主点等成像参数；外参 R, t 描述相机坐标系相对世界/机器人坐标系的位置和姿态。

深度题解

- 针孔模型把世界点经过外参变到 camera frame，再用 K 投影到像素。
- RGB-D backprojection 依赖内参；抓取坐标转换依赖外参。
- 相机畸变参数通常需要先校正，否则边缘区域 3D 误差显著。

公式 / 结构

$$s[u, v, 1]^T = K [R|t] [X, Y, Z, 1]^T$$

工程 Gotchas

- 把 camera-to-world 与 world-to-camera 外参方向写反。

连环追问

21. 畸变怎么处理？
22. 多相机如何统一到同一 robot frame？

项目迁移题 项目里应报告 calibration residual 或末端点误差，而不只说“做了标定”。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q012 什么是手眼标定？Eye-in-Hand 和 Eye-to-Hand 有什么区别？

面试官意图 考察视觉与机械臂坐标系对齐。

30 秒回答 手眼标定求相机与末端或机器人基座之间的固定变换。Eye-in-hand 相机随末端运动；eye-to-hand 相机固定在环境中。经典形式为 $AX=XB$ 。

深度题解

- 采集多组不同姿态的机器人运动和视觉估计，求固定 X 。
- 姿态变化太小或运动退化会导致标定不稳定。
- 实机精密插拔时，外参误差会直接转化为抓取/插入偏差。

公式 / 结构

$$A_i X = X B_i$$

工程 Gotchas

- 只用平移变化、不做充分旋转激励。

连环追问

23. 如何设计采集姿态提高可观测性？
24. eye-in-hand 物体坐标如何转 base？

项目迁移题 项目中可说明标定流程、数据量、验证方式和上线后的漂移监控。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q013 RGB-D 如何从像素恢复三维点？

面试官意图 检查相机模型与点云生成能力。

30 秒回答 已知像素 (u,v) 和深度 Z ，用相机内参反投影得到 X,Y,Z ，再通过外参变换到机器人坐标系。

深度题解

- $X=(u-cx)Z/fx$, $Y=(v-cy)Z/fy$ 。
- 深度传感器会有空洞、边缘飞点和材质相关噪声，需要滤波。
- RGB 与 depth 若不是同一光心，还要处理 registration。

公式 / 结构

$$X=(u-cx)Z/fx; \quad Y=(v-cy)Z/fy$$

工程 Gotchas

- 把 depth 当作到相机中心的欧氏距离，而实际很多设备给 optical-axis Z 。

连环追问

25. 结构光与 ToF 噪声特点？

26. 透明/黑色物体怎么办？

项目迁移题 做 grasp 时，说明你对 depth 做了哪些过滤和坐标变换。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q014 点云处理的标准 pipeline 是什么？

面试官意图 考察传统 3D 感知工程能力。

30 秒回答 典型流程是裁剪 ROI → voxel downsample → 去离群点 → 平面/背景分割 → 聚类/实例分割 → 配准/6D pose → 坐标系转换。

深度题解

- Voxelization 在保持主要几何结构的同时降低点数。
- RANSAC 可用于桌面平面分割；DBSCAN/欧氏聚类可做实例候选。
- 深度点云在接触任务里常作为 VLA 之外的几何安全信号。

公式 / 结构

voxel size ↑ → 速度↑ 但几何精度↓

工程 Gotchas

- “越多点越准确” 忽略实时性与噪声。

连环追问

27. RANSAC 为什么鲁棒？

28. 点云法向量怎么估计？

项目迁移题 项目回答建议给出点数、处理延迟、最终位姿误差。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q015 ICP 的原理、适用条件和失败模式是什么？

面试官意图 考察 3D 配准与优化思路。

30 秒回答 ICP 在当前变换下建立最近邻对应，再求最优刚体变换，循环迭代到收敛。它需要较好初值，容易受对称物体、outlier 和局部最优影响。

深度题解

- Point-to-point 最小化欧氏距离；point-to-plane 在表面光滑场景通常收敛更快。
- 对应关系错误是主要风险，因此常加 normal / distance gating、robust loss。
- ICP 更像 local registration，而不是全局 object recognition。

公式 / 结构

$$\min_{\{R, t\}} \sum_i ||R p_i + t - q_i||^2$$

工程 Gotchas

- 没有初值就直接期待 ICP 全局对齐。

连环追问

29. point-to-plane 怎么推导？

30. 对称物体为什么歧义？

项目迁移题 如果项目用了 AprilTag/检测器提供初值，再用 ICP refine，应明确两阶段职责。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q016 SLAM 解决什么问题？前端和后端分别做什么？

面试官意图 考察定位建图基本盘。

30 秒回答 SLAM 同时估计机器人轨迹与环境地图。前端处理传感器匹配/里程计和约束生成，后端通过 pose graph / factor graph 优化全局一致性。

深度题解

- 前端关注局部匹配和实时性；后端关注 loop closure 与全局 drift 修正。
- 地图可以是 occupancy grid、point cloud、TSDF、feature map 等。
- 机器人导航系统通常还会把 SLAM localization 与 Nav stack 的 planner/controller 分开。

公式 / 结构

$$\operatorname{argmin}_x \sum_k ||r_k(x)||_{\Omega_k}^2$$

工程 Gotchas

- 把 localization、mapping、planning 混为一个模块。

连环追问

31. Loop closure 为什么重要？
32. SLAM 与 VIO 的区别？

项目迁移题 项目中应说明传感器、地图形式、更新频率和定位误差，而非只说用了某框架。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q017 EKF 为什么常用于机器人状态估计？

面试官意图 检查非线性滤波基本能力。

30 秒回答 EKF 对非线性运动与观测模型在当前估计处做一阶线性化，交替执行预测和测量更新，用协方差表达不确定性。

深度题解

- 预测阶段由 motion model 推动 state/covariance；更新阶段用 innovation 校正。
- 融合 IMU、wheel odom、GPS、视觉时要正确建模噪声和时间戳。
- 若系统强非线性或多峰，EKF 的高斯近似可能不够。

公式 / 结构

$$x_t = f(x_{t-1}, u_t) + w; \quad z_t = h(x_t) + v; \quad F = \partial f / \partial x, \quad H = \partial h / \partial x$$

工程 Gotchas

- 把 process noise / measurement noise 调参当成越小越好。

连环追问

33. UKF 与 EKF 区别？

34. 观测异常如何 gating？

项目迁移题 面试可用“视觉抖动但机器人状态仍平稳”解释滤波器的作用。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q018 IMU 为什么会漂移？如何与其他传感器融合？

面试官意图 考察惯导误差来源。

30 秒回答 加速度 bias 经两次积分形成随时间快速增长的位置误差，gyro bias 形成姿态漂移。因此 IMU 提供高频短时信息，需要视觉、轮速、GPS 等低频绝对/相对约束校正。

深度题解

- 真实 IMU 还包含 scale factor、轴不正交、温漂和随机游走。
- 姿态误差会把重力投影错误地混入线加速度，进一步放大位置漂移。
- 融合系统首先要保证时间同步和外参准确。

公式 / 结构

若 constant accel bias=b，则 position error $\approx 0.5 b t^2$

工程 Gotchas

- 只说“积分误差”而不提 bias。

连环追问

35. 静止时能估计哪些 bias？

36. VIO 中 IMU preintegration 为什么有用？

项目迁移题 项目回答最好说明 IMU rate、相机 rate、同步方式和状态向量。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q019 2D Detection、6D Pose、Tracking 在机器人任务里分别解决什么？

面试官意图 检查你能否把视觉任务和控制需求对应起来。

30 秒回答 Detection 给类别与图像区域；6D pose 给物体在 3D 中的 R,t；tracking 维护随时间变化的状态。抓取通常需要 pose/affordance，动态场景还需要 tracking。

深度题解

- 语义检测解决“是什么”，几何 pose 解决“在哪里、怎么朝向”，tracking 解决“如何运动”。
- 对纹理弱、遮挡和对称物体，6D pose 很难，往往需要多视角或接触反馈。
- VLA 也可能隐式学这些量，但显式模块在高精度和安全场景仍重要。

公式 / 结构

$$\text{object state} \approx \{\text{class, R, t, velocity, uncertainty}\}$$

工程 Gotchas

- 只给 bbox 就声称能够精密抓取。

连环追问

37. 对称物体 pose metric 怎么定义？
38. tracking 如何处理遮挡？

项目迁移题 项目中可说明你真正需要的感知输出是 bbox、mask、pose 还是 affordance。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q020 有了 VLM/VLA，为什么传统 perception 仍然重要？

面试官意图 考察系统观而非模型崇拜。

30 秒回答 VLM/VLA 提供强语义与泛化，但毫米级几何、安全冗余、可解释状态和低延迟仍常依赖传统感知。生产系统通常是语义模型与 3D/状态估计的混合架构。

深度题解

- VLM 可能知道“哪个是杯子”，但并不保证输出稳定的 6D pose。
- 安全控制需要明确的障碍距离、速度、力和 uncertainty。
- 模块化感知还能提供诊断信号，帮助区分感知失败与策略失败。

公式 / 结构

semantic reasoning + geometric state + safety sensing > 单一端到端模块（多数生产场景）

工程 Gotchas

- 把“端到端”理解成不需要 calibration / controller / safety。

连环追问

39. 哪些任务适合纯视觉端到端？
40. 如何把显式 pose 作为 VLA 输入？

项目迁移题 系统设计题中主动提出多通道冗余，通常比“VLA 全包”更成熟。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

第三篇 规划、控制与 Manipulation

把“想做什么”转成安全、连续、可执行的轨迹。

本篇核心 端到端策略并没有消灭规划与控制。越接近实机，IK、碰撞、阻抗、接触和控制频率越重要。

十题路径 A* 与 Dijkstra → 为什么导航规划器不一定走几何 → Costmap 中 infl → RRT 与 RRT* 有什么 → MoveIt 的典型 mot → PID 的三个项分别解决什么 → Position、Veloc → 什么是 Impedance → Force Control → 为什么端到端策略仍常配 cl

Q021 A* 与 Dijkstra 有什么区别? Heuristic 什么时候保证最优?

面试官意图 考察图搜索基本功。

30 秒回答 Dijkstra 只按累计代价 g 排序; A* 使用 $f=g+h$ 。若 h admissible 且满足相关条件, A* 可在减少扩展节点的同时保持最优性。

深度题解

- 机器人规划不是只优化路径长度, 还常包含 clearance、曲率、速度和风险。
- h 太保守时退化为 Dijkstra; h 不可采纳可能更快但失去最优保证。
- A* 适合离散图/栅格, 全局机械臂高维配置空间常用采样规划。

公式 / 结构

$$f(n)=g(n)+h(n); \quad \text{admissible: } h(n)\leq h^*(n)$$

工程 Gotchas

- 把 heuristic 当作额外真实 cost 重复计算。

连环追问

41. consistent heuristic 是什么?
42. Weighted A* 的 trade-off?

项目迁移题 导航项目中应说明 costmap 和 planner 的 cost 定义。

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q022 为什么导航规划器不一定走几何最短路径？

面试官意图 考察“最短”与“安全最优”的区别。

30 秒回答 真实目标是最小化综合代价，而不是纯距离。靠墙的短路径可能对定位误差、机器人 footprint 和动态障碍不鲁棒。

深度题解

- Cost function 可以同时包含 length、obstacle cost、clearance、curvature、reverse penalty、semantic constraints。
- 全局最优和局部可执行性也不同：global path 需要 local planner 跟踪。
- 面试时应主动把 safety margin 和 localization uncertainty 纳入解释。

公式 / 结构

$$J = w_1 L + w_2 C_{\text{obstacle}} + w_3 C_{\text{clearance}} + w_4 C_{\text{smooth}} + \dots$$

工程 Gotchas

- 只说“因为有障碍”而不谈 cost trade-off。

连环追问

43. 为什么 inflation 过大会让机器人过不去？

44. 如何处理窄通道？

项目迁移题 用项目中的参数调优案例说明安全性与效率如何平衡。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q023 Costmap 中 inflation layer 的作用是什么？

面试官意图 考察导航安全边界。

30 秒回答 Inflation 在障碍周围传播衰减 cost，使规划器主动留出安全间距，并补偿机器人 footprint、定位误差和控制跟踪误差。

深度题解

- lethal obstacle 与 inflation cost 的语义不同。
- radius 太小路径贴障，太大可能堵住窄通道。
- cost scaling factor 决定代价衰减速度，应结合机器人速度和定位质量调节。

公式 / 结构

distance to obstacle $\downarrow \rightarrow$ cost $\uparrow$

工程 Gotchas

- 把 inflation 当作“把障碍物物理变大”但不理解代价梯度。

连环追问

45. 机器人 footprint 与 inflation radius 怎么配？
46. 动态障碍如何更新？

项目迁移题 项目面可展示在不同速度/定位误差下如何设置安全 margin。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q024 RRT 与 RRT* 有什么区别？为什么高维机械臂喜欢采样规划？

面试官意图 考察 configuration-space 规划。

30 秒回答 RRT 快速随机探索可行空间；RRT* 增加邻域重连，具有渐近最优性。高维机械臂难以规则栅格化，sampling-based planning 更有优势。

深度题解

- RRT 更强调快速找到可行解，RRT* 随样本增加持续改善路径。
- 性能取决于 collision checking、sampling distribution、steer/local planner。
- 真实系统常先求可行路径，再做 shortcut / smoothing / time parameterization。

公式 / 结构

$P(\text{RRT}^* \text{ solution} \rightarrow \text{optimum}) \rightarrow 1 \text{ as } N \rightarrow \infty$ (满足假设时)

工程 Gotchas

- 说 RRT* “一定找到全局最优” 而忽略有限时间。

连环追问

47. PRM 与 RRT 如何选？
48. goal bias 有什么作用？

项目迁移题 机械臂规划回答要提 collision geometry 和 joint constraints。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q025 MoveIt 的典型 motion planning pipeline 是什么？

面试官意图 考察机器人中间件与规划系统。

30 秒回答 MoveIt 读取 robot state、planning scene 与 goal，调用 planner 生成无碰路径，再做时间参数化并交给 controller 执行。

深度题解

- Planning scene 包含 robot model、self-collision 和环境 collision objects。
- IK constraint、orientation constraint、joint limit 都会影响可行性。
- 路径规划与 trajectory execution 是两层，后者还需要速度/加速度限制和实时控制。

公式 / 结构

state + scene + goal → planner → path → time parameterization → controller

工程 Gotchas

- 把 planner 输出直接当电机 torque。

连环追问

49. 规划失败如何诊断？

50. OMPL 和 CHOMP/STOMP 的区别？

项目迁移题 若项目用了 MoveIt，应能解释自己配置的是 planner、IK solver、controller 哪些部分。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q026 PID 的三个项分别解决什么？为什么 D 项对噪声敏感？

面试官意图 考察控制基本盘。

30 秒回答 P 对当前误差，I 消除稳态偏差，D 根据误差变化提供阻尼/预测。微分会放大高频测量噪声，因此常对 derivative 做低通滤波或对 measurement 求导。

深度题解

- P 过大可能振荡；I 过大有 windup；D 过大对 noise 敏感。
- 实际 servo 还会有 feedforward、friction compensation、saturation。
- VLA 只负责较慢目标，低层 PID/impedance 保证高频闭环稳定。

公式 / 结构

$$u = K_p e + K_i \int e \, dt + K_d \frac{de}{dt}$$

工程 Gotchas

- 只背“P 快 I 准 D 稳”而不能解释。

连环追问

51. Integral windup 怎么处理？
52. 为什么 derivative on measurement 更常见？

项目迁移题 实机抖动问题中，说明你如何区分 policy jitter 和 controller gain 不合适。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q027 Position、Velocity、Torque Control 有什么区别？

面试官意图 考察控制接口与安全层级。

30 秒回答 位置控制最容易使用、最安全但物理交互柔顺性有限；速度更直接控制运动；力矩控制自由度最高，可实现高性能动力学/力控，但风险和建模要求最高。

深度题解

- 很多协作机械臂底层即使提供 “position command”，内部仍有自己的 servo loop。
- VLA 常输出 Cartesian/joint delta，而不是 raw torque，是为了把高频稳定问题留给成熟控制器。
- 接触任务如果只做刚性位置控制，可能产生很大碰撞力。

公式 / 结构

policy abstraction $\uparrow \rightarrow$ control authority $\downarrow$ but safety/portability $\uparrow$

工程 Gotchas

- 把 “torque control” 简单等同于 “更精准”。

连环追问

53. 什么时候必须用 torque control？
54. action space 如何影响跨机器人迁移？

项目迁移题 项目中必须说清 SDK 接口到底是目标位置、速度还是扭矩。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q028 什么是 Impedance Control? 为什么适合接触操作?

面试官意图 考察柔顺控制。

30 秒回答 Impedance Control 不直接强制位置或力，而是规定位姿偏差与交互力之间的动态关系，让机器人表现为可调弹簧-阻尼系统。

深度题解

- 高 stiffness 提升定位但增加碰撞力；低 stiffness 更柔顺但精度下降。
- 插拔、擦拭、装配等任务通常需要沿某些方向柔顺、某些方向刚性。
- 实际常用 Cartesian impedance，再通过 J^T 转成 joint torque。

公式 / 结构

$$F = K(x_d - x) + D(\dot{x}_d - \dot{x})$$

工程 Gotchas

- 忽略 frame 与 rotational stiffness。

连环追问

55. Impedance 与 admittance 区别?

56. 如何设计 anisotropic stiffness?

项目迁移题 项目中可解释“策略给粗目标，阻抗控制吸收小误差”的系统分工。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q029 Force Control 与 Impedance Control 有什么区别？

面试官意图 检查接触任务控制观。

30 秒回答 Force Control 直接让测得的接触力跟踪目标；Impedance Control 约束力-位移的动态关系。不同环境刚度和传感器质量下，两者适用条件不同。

深度题解

- 纯 force control 需要可靠接触方向和力传感器，接触建立前/丢失时要切换状态。
- Impedance 更自然地处理位置和力之间的 trade-off。
- 很多装配系统使用 hybrid position-force control：不同轴使用不同控制目标。

公式 / 结构

selection matrix 可将任务空间拆成 position-controlled 与 force-controlled directions

工程 Gotchas

- 把 impedance 简化成“力控的一种”而不解释目标不同。

连环追问

57. Hybrid force-position control 怎么做？

58. 力传感器 bias 怎么校准？

项目迁移题 精密插入项目应能说明 contact detection、force threshold 和 recovery。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q030 为什么端到端策略仍常配 classical low-level controller?

面试官意图 考察系统分层。

30 秒回答 学习策略擅长语义、任务与中频动作；经典 controller 擅长高频稳定、限幅、安全和动力学。两者分工使系统更稳定、更可迁移。

深度题解

- 典型 VLA 5-50Hz, joint servo 100-1000Hz, 驱动器更高。
- 低层可以插值 action chunk、处理关节限位、速度/力矩 limit。
- 安全相关 constraints 不应完全寄希望于概率模型。

公式 / 结构

high-level intelligence + low-level stability

工程 Gotchas

- 把“端到端”理解成不允许任何 classical module。

连环追问

59. 何时可以直接学 torque policy?

60. 控制器会不会限制策略能力?

项目迁移题 系统设计时画出不同频率 loop，是高级答案的重要标志。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

第四篇 模仿学习与机器人数据

从 demonstrations 学策略，并理解数据分布本身。

本篇核心 机器人学习的核心矛盾之一，是数据昂贵且分布窄。BC、DAgger、数据采集、失败恢复和多模态动作是高频考察点。

十题路径 Behavior Cloni → BC 为什么会产生 comp → DAgger 如何缓解 di → 机器人模仿学习数据有哪些采集 → Demonstration → 为什么 teleoperat → 多模态动作下，MSE Beh → 为什么 temporal c → Cross-task / c → 如果你 1000 小时机器

Q031 Behavior Cloning 的目标函数是什么？

面试官意图 考察 IL 基础。

30 秒回答 BC 把 expert demonstrations 当监督数据，学习 observation/task 到 action 的条件分布。离散动作常用交叉熵，连续动作可用 Gaussian NLL、MSE 或生成式策略。

深度题解

- BC 最大优势是简单稳定、可扩展到大数据。
- 它没有直接优化长期任务回报，因此容易受到 demonstration bias 和 compounding error。
- 连续动作如果明显多模态，单一 MSE 会出现 mode averaging。

公式 / 结构

$$L_{BC} = -E_{(o,a) \sim D} \log \pi_{\theta}(a|o)$$

工程 Gotchas

- 只写 MSE 而不讨论 action distribution。

连环追问

61. 为什么 teacher forcing 会导致 distribution shift？
62. BC 与 SFT 的类比是什么？

项目迁移题 项目回答应给 demonstration 数量、episode 长度、success rate 与 train/test split。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q032 BC 为什么会产生 compounding error?

面试官意图 检查 distribution shift 理解。

30 秒回答 训练状态来自 expert 分布，而部署时策略自己造成的新状态逐渐偏离 expert manifold；小误差改变下一帧输入，再引发更大误差。

深度题解

- 这是 sequential prediction 与 iid supervised learning 的关键差别。
- action chunk、DAgger、data augmentation、failure recovery、closed-loop replanning 都可缓解，但机制不同。
- 单纯扩大同分布成功数据不一定能覆盖 off-manifold states。

公式 / 结构

train: $o \sim p_{\text{expert}}$; deploy: $o \sim p_{\pi}$; $p_{\text{expert}} \neq p_{\pi}$

工程 Gotchas

- 说“因为模型不够大”而忽略数据分布问题。

连环追问

63. 错误随 horizon 如何增长？

64. 为什么 action chunk 既能帮也可能伤？

项目迁移题 项目中统计 rollout failure state，并展示针对失败状态补数据，比只讲 overall loss 更有说服力。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q033 DAgger 如何缓解 distribution shift?

面试官意图 考察 interactive imitation learning。

30 秒回答 DAgger 让当前策略 rollout 到自己会访问的状态，再由 expert 为这些状态提供正确动作并聚合回训练集，使训练分布逐步接近部署分布。

深度题解

- 核心不是“多训练几轮”，而是让 expert 标注 learner-induced states。
- 代价是需要在线 expert，机器人数据采集昂贵。
- 实际可用 human intervention / takeover / corrective demonstrations 做近似。

公式 / 结构

$$D_{k+1} = D_k \cup \{(s, \pi_{\text{expert}}(s)) : s \sim \pi_k\}$$

工程 Gotchas

- 把 DAgger 和 offline hard-example mining 混为一谈。

连环追问

65. 安全环境中怎么做 DAgger?

66. expert query 如何减少?

项目迁移题 如果项目有 intervention 数据，可自然解释成 DAgger-style corrective data。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q034 机器人模仿学习数据有哪些采集方式？如何选？

面试官意图 考察 data engine。

30 秒回答 常见方式包括 kinesthetic teaching、leader-follower、VR、SpaceMouse/joystick、human video、autonomous rollout + correction。选择取决于任务自由度、操作精度、采集成本和 operator burden。

深度题解

- Leader-follower 适合双臂精细 manipulation；VR 适合大空间和移动机器人；kinesthetic 适合小规模示教。
- 采集系统必须同步图像、机器人状态、动作、语言、成功标签与 calibration。
- operator 熟练度和操作风格会改变数据分布，需记录 metadata。

公式 / 结构

$$\text{data value} \approx \text{coverage} \times \text{quality} \times \text{diversity} \times \text{temporal consistency}$$

工程 Gotchas

- 只回答“用遥操作”而不谈同步/质量/覆盖。

连环追问

67. 如何减少 operator fatigue？

68. 失败轨迹保留还是删除？

项目迁移题 数据采集方案是具身项目最容易区分候选人层次的问题之一。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q035 Demonstration 是越多越好吗？如何定义数据覆盖？

面试官意图 考察边际数据价值。

30 秒回答 数量不是唯一指标；高度重复的成功轨迹边际收益很低。更重要的是 task、object、scene、initial state、strategy、failure state 和 embodiment 的覆盖。

深度题解

- 可把数据看作在 (state, action, task, scene, embodiment) 上的分布工程。
- 模型 failure cluster 往往比随机新增数据更值得采。
- 不同策略混在一起时应增加条件标签，否则模型会平均策略。

公式 / 结构

$\text{coverage}(D) > \text{raw episode count}$

工程 Gotchas

- 只按小时/条数衡量数据。

连环追问

69. 怎样做 active data collection?

70. 如何估计某批数据的训练价值？

项目迁移题 项目可构建 failure taxonomy：感知、接触、策略、恢复、标定，并按失败占比分配新数据预算。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q036 为什么 teleoperation demonstrations 会 non-stationary?

面试官意图 考察真实数据质量。

30 秒回答 不同 operator、同一 operator 的熟练度变化、疲劳、策略切换和控制延迟都会让 $p(a|s)$ 随时间变化；这会给 BC 引入多模态和不一致标签。

深度题解

- ACT 论文明确讨论 human demonstration non-stationarity 与 compounding error。
- 可记录 operator id、session、skill、strategy，并在训练时条件化或筛选。
- 数据清洗时不应只按 success 删除失败，因为失败可能提供重要恢复信息。

公式 / 结构

$p(a|s, \text{operator}, \text{strategy}, \text{time})$ 比单一 $p(a|s)$ 更准确

工程 Gotchas

- 把所有 operator trajectory 直接混合且不看动作分布。

连环追问

71. 如何衡量 operator consistency?
72. 多策略如何用 latent variable 表示?

项目迁移题 实机项目可对比不同 operator 的 action statistics 和 task success。

参考: R2

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实机验证

Q037 多模态动作下，MSE Behavior Cloning 为什么会输出“不存在的平均动作”？

面试官意图 考察 action distribution modeling。

30 秒回答 当同一状态有两种同样合理但相反的动作策略时，MSE 最优解是条件均值，可能落在两个模式中间并导致碰撞或失败。

深度题解

- 典型例子是绕障左绕/右绕、抓取不同 grasp pose。
- 解决方式包括 mixture density、latent-variable model、autoregressive token、diffusion、flow matching。
- 是否真的多模态取决于 observation 是否包含足够上下文；有时补充历史/strategy label 即可消除歧义。

公式 / 结构

$$a^*_{\{MSE\}}(o) = E[a|o]$$

工程 Gotchas

- 看到多模态就盲目上 diffusion，不检查 observation aliasing。

连环追问

73. 如何判断动作分布是否多模态？

74. CVAE 与 Diffusion 的区别？

项目迁移题 项目中可用 action PCA / clustering 展示同类状态的多策略分布。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q038 为什么 temporal context 对 manipulation 很重要？

面试官意图 考察部分可观测性。

30 秒回答 单帧常无法判断动作阶段、速度方向、接触是否刚发生或 grasp 是否失败；历史窗口能提供 task progress 与 dynamics 线索。

深度题解

- 观察历史可以作为简单 memory，也可以用 RNN/Transformer/video encoder。
- 历史越长计算越大且可能引入 causal confusion，需要有层次地压缩。
- proprioception 和 force history 对接触状态尤其重要。

公式 / 结构

$$\pi(a_t \mid o_{\{t-k:t\}}, s_{\{t-k:t\}}, \text{language})$$

工程 Gotchas

- 把增加历史长度当成无条件提升。

连环追问

75. history window 多长？

76. 如何做 temporal subsampling？

项目迁移题 项目里应给输入帧率、history length 和 latency，而非只说“用了多帧”。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q039 Cross-task / co-training 为什么可能比单任务数据更有效?

面试官意图 考察共享技能与表征迁移。

30 秒回答 不同任务共享 reach、grasp、place、drawer 等运动 primitive 和视觉-动作表示；大规模 co-training 可以学到通用 prior，再用少量 in-domain 数据适配。

深度题解

- Mobile ALOHA 展示了与静态 ALOHA 数据 co-training 对移动操作任务的帮助。
- 但负迁移也存在：动作空间、视觉视角、任务策略过于冲突时需加 embodiment/task conditioning。
- 数据混合比例本身是重要超参数。

公式 / 结构

shared prior + task-specific adaptation

工程 Gotchas

- 把所有数据 concat 后默认一定更好。

连环追问

77. 如何检测 negative transfer?

78. 不同机器人 action 怎么统一?

项目迁移题 项目可做 leave-one-task-out 或 data-mixture ablation 证明共享数据是否真有价值。

参考: R2

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q040 如果给你 1000 小时机器人数据预算，如何分配？

面试官意图 考察数据战略与闭环。

30 秒回答 先覆盖通用 primitives 和多场景，再针对模型失败状态、稀有接触、高难任务做主动采样；同时保留一定失败/恢复数据和 cross-embodiment 数据。

深度题解

- 不要平均分配给任务；应按边际收益和 deployment workload 加权。
- 建立数据 lineage：机器人、operator、场景、任务、success、strategy、calibration。
- 训练后用 rollout failure mining 反向指导下一轮采集，形成 data flywheel。

公式 / 结构

$$\text{budget}_i \propto \text{expected deployment frequency} \times \text{current failure} \times \text{marginal gain}$$

工程 Gotchas

- 只按任务数平均。

连环追问

79. 失败数据占比多少？

80. 如何评估新增 100h 数据值不值？

项目迁移题 高级答案会把“采集-训练-评估-失败挖掘-再采集”画成闭环。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

第五篇 强化学习与 Sim2Real

用交互、奖励和仿真把“会做”打磨成“稳定做好”。

本篇核心 PPO、SAC、奖励塑形、并行仿真、Domain Randomization 与 Sim2Real 是机器人 RL 岗的基本盘，也是 VLA 后训练的重要组成。

十题路径 MDP 的五元组是什么 → Bellman Equati → Value Iteratio → PPO 的 loss 包含哪 → 为什么 PPO 在 loco → SAC 与 PPO 的核心区 → Model-based 与 → 机器人 Reward Fun → Domain Randomi → Sim2Real gap 主

Q041 MDP 的五元组是什么？机器人为什么经常其实是 POMDP？

面试官意图 考察 RL 数学基础与部分可观测性。

30 秒回答 $MDP=(S,A,P,R,\gamma)$ ，Markov 性要求当前状态足以决定下一状态分布。真实机器人只看到图像/传感器，完整世界状态不可见，因此更接近 POMDP，需要 history/belief/memory。

深度题解

- Observation 不等于 state。
- 语言目标、任务阶段、隐藏接触状态都会造成 partial observability。
- 很多“加历史帧有效”的本质就是补足近似状态。

公式 / 结构

$$P(s_{t+1} | \text{history}, a_t) = P(s_{t+1} | s_t, a_t)$$

工程 Gotchas

- 把 image observation 直接称为 MDP state。

连环追问

81. POMDP 的 belief state 是什么？

82. memory 怎么近似 belief？

项目迁移题 项目中可明确 simulation privileged state 只用于 critic，而 policy 只看可部署 observation。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q042 Bellman Equation 表达了什么？

面试官意图 考察 RL 递归结构。

30 秒回答 Bellman 把长期回报拆成当前 reward 与折扣后的未来 value，是动态规划、Q-learning、actor-critic 的共同基础。

深度题解

- Policy evaluation 使用期望 action；optimality equation 对 action 取 max。
- Bellman target 是 bootstrapping，因此 value estimate 的 bias/variance 是核心问题。
- 机器人 sparse reward 时 value 学习尤其困难。

公式 / 结构

$$V^{\pi}(s) = E[r + \gamma V^{\pi}(s')]; \quad V^*(s) = \max_a E[r + \gamma V^*(s')]$$

工程 Gotchas

- 只背公式，不理解 bootstrapping。

连环追问

83. γ 对 horizon 有什么影响？
84. 为什么 Q-learning off-policy？

项目迁移题 面试可把 RL 算法统一解释为如何估计 value、更新 policy、收集数据。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q043 Value Iteration 与 Policy Iteration 有什么区别？

面试官意图 考察动态规划基本功。

30 秒回答 Policy Iteration 交替做完整/近似 policy evaluation 和 policy improvement；Value Iteration 直接反复应用 Bellman optimality backup，把 evaluation 与 improvement 合并。

深度题解

- 在已知有限 MDP 上，两者都可收敛到最优策略（满足条件）。
- 深度 RL 中通常不能显式遍历所有 state，思路被近似到 function approximation。
- 面试重点是解释结构而不是死背伪代码。

公式 / 结构

VI: $V_{k+1} = T * V_k$; PI: evaluate $\pi_k \rightarrow$ improve π_{k+1}

工程 Gotchas

- 把 policy iteration 说成“直接训练 actor-critic”。

连环追问

85. modified policy iteration 是什么？

86. 为什么连续状态无法直接 VI？

项目迁移题 可以用小 gridworld 手推一轮 Bellman backup。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q044 PPO 的 loss 包含哪些部分？Clip 的目的是什么？

面试官意图 机器人 RL 高频题。

30 秒回答 PPO 使用 clipped surrogate policy objective 限制新旧策略概率比变化，同时训练 value function 并用 entropy 鼓励探索。Clip 不是保证严格 trust region，而是简单稳定的近似。

深度题解

- $\text{ratio } r_t = \pi_\theta(a|s) / \pi_{\text{old}}(a|s)$ 。
- 当 $\text{advantage} > 0$ 时不希望概率提升过多； $\text{advantage} < 0$ 时不希望下降过多。
- 实际还要关注 GAE、reward normalization、value clipping、batch/epoch。

公式 / 结构

$$L_{\text{clip}} = E[\min(rA, \text{clip}(r, 1-\epsilon, 1+\epsilon)A)]$$

工程 Gotchas

- 说 clip 是“把梯度裁剪到 ϵ ”。

连环追问

87. PPO 为什么 on-policy？

88. KL penalty 和 clip 哪个更好？

项目迁移题 机器人项目中给出 env 数、rollout horizon、control decimation、reward terms 与 sim FPS。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q045 为什么 PPO 在 locomotion 与大规模仿真中很常见？

面试官意图 考察算法与系统的匹配。

30 秒回答 PPO 样本效率不是最高，但稳定、实现简单，且可通过 thousands of vectorized environments 获得大量 on-policy 数据，非常匹配 GPU physics simulation。

深度题解

- 并行环境让 on-policy 的数据浪费问题被 simulation throughput 部分抵消。
- locomotion reward 往往 dense，PPO 的稳定性优势明显。
- 如果真实机器人数据极贵，off-policy/IL/RL fine-tuning 可能更合适。

公式 / 结构

$$\text{effective throughput} \approx \text{num_envs} \times \text{env_steps_per_second}$$

工程 Gotchas

- 说 PPO “最适合所有机器人任务”。

连环追问

89. PPO 与 SAC 怎么选？

90. 多环境会降低数据相关性吗？

项目迁移题 Isaac Lab 项目要给出 num_envs、sim dt、control dt、steps/s 与 GPU utilization。

参考: R11

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q046 SAC 与 PPO 的核心区别是什么？

面试官意图 考察 on-policy / off-policy 与 entropy RL。

30 秒回答 SAC 是 off-policy actor-critic，使用 replay buffer 并最大化 reward + entropy，通常样本效率高；PPO 是 on-policy，稳定且易大规模并行。

深度题解

- SAC 可重复利用旧数据，更适合 real-world sample-limited 场景。
- SAC 的 temperature α 控制 exploration entropy，可自动调节。
- 高维复杂视觉策略里，off-policy stability 和 replay distribution 也可能成为问题。

公式 / 结构

$$J(\pi) = E[\sum_t \gamma^t (r_t + \alpha H(\pi(\cdot | s_t)))]$$

工程 Gotchas

- 把 off-policy 仅解释成 “可以并行” 。

连环追问

91. 为什么 SAC 用 twin Q?
92. entropy temperature 怎么更新?

项目迁移题 项目选择算法时从 sample cost、stability、parallelism 与 action dimension 解释。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q047 Model-based 与 Model-free RL 的区别是什么？

面试官意图 连接经典 RL 与 world model。

30 秒回答 Model-free 直接学习 value/policy；model-based 显式拥有或学习 dynamics/reward model，并利用模型 rollout、planning 或 imagination 更新策略。

深度题解

- Model-based 潜在样本效率高，但 model bias 会累积。
- World Model 是这一思想在视觉与大模型时代的规模化版本。
- 混合方法可只在短 horizon 用 model，以降低 compounding model error。

公式 / 结构

$$\hat{s}_{t+1} = f_{\phi}(s_t, a_t); \text{ planning/policy uses } f_{\phi}$$

工程 Gotchas

- 把“有神经网络环境模型”就自动认为优于 model-free。

连环追问

93. Dyna 是什么？

94. model error 如何影响 long-horizon planning？

项目迁移题 系统设计可提出 VLA + world model critic / imagined rollout，而非二选一。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q048 机器人 Reward Function 如何设计？如何避免 reward hacking?

面试官意图 考察任务定义能力。

30 秒回答 Reward 常由 reach、grasp、progress、success、energy、collision 等项组成。关键是让 dense shaping 与最终目标一致，并通过可解释 success detector 检查是否被钻漏洞。

深度题解

- Sparse reward 对探索困难；dense reward 容易引入错误捷径。
- potential-based shaping 在理论上可保留最优策略结构（特定条件）。
- 高精度任务可以用阶段式 curriculum 或 learned reward / vision-language reward。

公式 / 结构

$$R = w_1 r_{\text{reach}} + w_2 r_{\text{grasp}} + w_3 r_{\text{success}} - w_4 r_{\text{collision}} - \dots$$

工程 Gotchas

- Reward 项越多越好。
- 用 simulator-only privileged 信号训练后忘了实机不可得。

连环追问

95. 怎么调 reward 权重？

96. success detector 本身有误差怎么办？

项目迁移题 项目回答用“观察到的 reward exploit → 修复”的具体例子最有价值。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q049 Domain Randomization 的目标是什么？哪些参数值得随机？

面试官意图 考察 Sim2Real。

30 秒回答 在仿真中随机化可能影响实机行为的因素，使真实参数落在训练分布支持内，迫使 policy 学到对参数变化鲁棒的策略。

深度题解

- 可随机 mass、friction、motor gain、latency、camera pose、lighting、texture、sensor noise。
- 随机范围过窄无法覆盖实机，过宽会让任务不必要地困难。
- 可用 system identification 缩小到合理分布，而不是盲目 uniform。

公式 / 结构

$\theta_{\text{sim}} \sim p(\theta)$ ，希望 θ_{real} 位于 $\text{support}(p)$

工程 Gotchas

- 只随机视觉纹理却声称解决 dynamics gap。

连环追问

97. ADR 是什么？

98. 随机范围如何自动调？

项目迁移题 项目中最好把 physics randomization 和 visual randomization 分开做 ablation。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q050 Sim2Real gap 主要来自哪些层?

面试官意图 考察系统性分析。

30 秒回答 至少包括 dynamics、perception、system/latency、contact/modeling 四类 gap。应先做 failure attribution，再选择 randomization、identification、fine-tuning 或 residual learning。

深度题解

- Dynamics: friction/inertia/actuator; Perception: lighting/noise/material; System: delay/frequency/network; Modeling: deformable/contact。
- 把所有 gap 都用 domain randomization 解决通常效率低。
- 真实 small-data fine-tuning / RL post-training 正越来越重要。

公式 / 结构

sim success high, real low $\Rightarrow$ 先分解 perception / control / dynamics / timing

工程 Gotchas

- “仿真过拟合”作为万能解释。

连环追问

99. 如何做 system identification?

100. 哪些 gap 可以通过 action history 隐式适应?

项目迁移题 项目复盘要能回答: sim $\rightarrow$ real 成功率掉在哪一类 failure。

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

第六篇 VLM / VLA / Robot Foundation Model

理解从 RT-2 到 OpenVLA、Octo、 $\pi 0$ 、GR00T 的架构演进。

本篇核心 面试官真正关心的是：语言与视觉的语义知识如何跨过 action modality gap，变成不同机器人上可执行的连续控制。

十题路径 如果从零设计一个 VLA，你 → VLM 与 VLA 的本质差 → RT-2 的核心思想是什么 → OpenVLA 的核心架构与 → Octo 的设计思想与 Op → $\pi 0$ 为什么引入 Flow → 什么是 Cross-Embo → 不同机器人 action d → 为什么机器人 Foundat → VLA 的“泛化”应该怎样分

Q051 如果从零设计一个 VLA，你会怎么设计？

面试官意图 当前具身算法岗的核心系统设计题。

30 秒回答 先定义 observation、task、action、control rate 和目标泛化，再选 vision/language backbone、proprio encoder、multimodal fusion、action decoder 与 training data。架构不能脱离机器人接口。

深度题解

- 输入通常包含多视角图像、语言、proprioception、历史；输出可以是 discrete action token 或 continuous action chunk。
- Backbone 可以继承 VLM semantic prior；action head 要解决连续、高频、多模态、embodiment-specific 的动作分布。
- 训练通常经历 broad pretraining → robot adaptation/post-training → online RL/real-world correction。

公式 / 结构

```
(images, language, proprio, history) → multimodal backbone → action decoder →  
a_{t:t+H}
```

工程 Gotchas

- 一上来就说“用 Transformer + diffusion”却不定义 action space。

连环追问

101. action tokenization 还是 flow？
102. 多相机怎么融合？
103. 跨机器人怎么做？

项目迁移题 系统题应先问清：任务、机器人、频率、算力、数据量，然后再设计模型。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q052 VLM 与 VLA 的本质差别是什么？

面试官意图 考察 modality gap。

30 秒回答 VLM 将视觉与语言映射到文本/语义输出；VLA 还要把语义变成受动力学、坐标系和频率约束的物理动作。难点从“理解”扩展到“可执行、实时、闭环”。

深度题解

- 动作是连续时序信号，且不同机器人 action space 不一致。
- VLA 需要 proprioception 与控制反馈，VLM 通常不需要。
- 成功标准也不同：语言答案可读性 vs 机器人 task success/safety。

公式 / 结构

VLM: $(I, L) \rightarrow \text{text}$; VLA: $(I, L, S) \rightarrow \text{actions}$

工程 Gotchas

- 把 VLA 简化成“VLM 多了一个 action head”而不谈数据和控制。

连环追问

104. VLM 权重哪些层可复用？
105. 为什么 internet pretraining 对机器人有用？

项目迁移题 回答可用“semantic prior + action expert/control layer”概括当前主流路线。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q053 RT-2 的核心思想是什么？为什么它具有里程碑意义？

面试官意图 考察 VLA 起点与动作 token 化。

30 秒回答 RT-2 将机器人动作表示成 token，使 VLM 能用统一自回归建模同时学习 web-scale vision-language 数据和 robot data，把互联网语义知识迁移到机器人控制。

深度题解

- 关键不只是“动作离散化”，而是 co-fine-tuning 让 semantic reasoning 与 control 共存。
- 动作 token 化便于复用语言模型训练范式，但高频连续控制会受到 autoregressive decoding 与 discretization 限制。
- RT-2 展示了 web knowledge 对未见物体/语义指令泛化的价值。

公式 / 结构

vision + language + robot trajectory $\rightarrow$ shared token prediction

工程 Gotchas

- 把 RT-2 当作纯机器人数据模型。

连环追问

106. 动作 token 如何编码？

107. 为什么 web data 能提升 robot generalization？

项目迁移题 可把 RT-2 放在技术演进链首：RT-2 $\rightarrow$ OpenVLA $\rightarrow$ continuous action expert。

参考：R1

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q054 OpenVLA 的核心架构与价值是什么？

面试官意图 考察开源 VLA 基线。

30 秒回答 OpenVLA 是 7B 开源 VLA，结合 pretrained VLM backbone 与机器人 demonstration 训练，使用大规模 real-world robot data，核心价值是公开权重、训练/微调研究和可复现基线。

深度题解

- 论文报告在约 970k real-world robot demonstrations 上训练。
- 它强调如何有效 fine-tune VLA 到新任务，是“开放生态”层面的重要贡献。
- 与 flow-matching VLA 相比，discrete action representation 在高频连续控制上有不同 trade-off。

公式 / 结构

7B VLA + 970k real-world robot demonstrations (论文口径)

工程 Gotchas

- 只记 benchmark，不知道它为何“open”。

连环追问

108. OpenVLA 如何 fine-tune？

109. 它与 RT-2 的共同点？

项目迁移题 如果做 VLA 项目，OpenVLA 常是很合适的 reproducible baseline。

参考：R5

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q055 Octo 的设计思想与 OpenVLA 有什么不同？

面试官意图 考察 generalist robot policy 的另一条路线。

30 秒回答 Octo 更像 robot-policy-first 的 generalist transformer，使用 Open X-Embodiment 约 800k trajectories，支持 language/goal image conditioning，并强调对新传感器和 action space 的快速适配。

深度题解

- Octo 规模明显小于 7B VLA，但更专注机器人 policy 的可适配性。
- 它使用 diffusion-style action head，天然适合连续多模态动作。
- OpenVLA 更突出 VLM semantic backbone 与 action tokenization，Octo 更突出跨机器人 policy initialization。

公式 / 结构

generalist transformer + diffusion action head + heterogeneous robot data

工程 Gotchas

- 用参数量直接判断谁更强。

连环追问

110. Octo 如何处理不同 action space?
111. goal image conditioning 有什么价值?

项目迁移题 面试比较模型时要围绕 data、backbone、action representation、adaptation，而不是只列数字。

参考: R4

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实机验证

Q056 $\pi 0$ 为什么引入 Flow Matching Action Expert?

面试官意图 考察连续动作生成与 VLM 结合。

30 秒回答 VLM 擅长离散文本 token，但灵巧控制需要最高可达数十 Hz 的连续 motor command。 $\pi 0$ 在 pretrained VLM 上增加 flow-matching action expert，以 action chunk 方式建模连续动作分布。

深度题解

- Flow matching 允许从噪声通过 learned vector field 生成 continuous action chunk。
- Action Expert 把 semantic backbone 与高频 action generation 分工。
- $\pi 0$ 还使用 cross-embodiment data，使不同机器人数据共同训练。

公式 / 结构

$$dx/dt = v_{\theta}(x, t, context); \text{ noise} \rightarrow \text{action chunk}$$

工程 Gotchas

- 把 flow matching 简单说成“更快 diffusion”而不解释 continuous action。

连环追问

112. action expert 与 VLM 如何交互?
113. 为什么 action chunk 对 50Hz 控制有帮助?

项目迁移题 技术演进可总结为：discrete action token $\rightarrow$ continuous generative action expert。

参考: R6

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q057 什么是 Cross-Embodiment Learning?

面试官意图 考察多机器人统一建模。

30 秒回答 把不同 morphology、sensor、action space 的机器人数据放进共享模型，学习可迁移的视觉-语言-动作表示；再用 embodiment conditioning、canonical action 或 specific head 处理差异。

深度题解

- 共享语义和 manipulation primitive 可以跨机器人迁移，但物理 action 不天然可比。
- 需要明确哪些层共享、哪些层 embodiment-specific。
- 数据 imbalance 会让大数据机器人“淹没”小数据 embodiment，需要采样和条件化。

公式 / 结构

shared representation z ; action $a = f_e(z)$ for embodiment e

工程 Gotchas

- 把不同关节向量直接 padding 后认为问题解决。

连环追问

114. 如何表示机器人形态？
115. zero-shot cross-embodiment 需要什么条件？

项目迁移题 项目可对比 shared head、per-robot head、Cartesian canonical action 三种方案。

参考: R4,R6,R7

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实机验证

Q058 不同机器人 action dimension 不同，VLA 如何统一？

面试官意图 考察 action interface 设计。

30 秒回答 常见策略是统一到 Cartesian Δ pose+gripper、做 padding+mask、使用 embodiment-specific action head，或学习跨 embodiment action tokenizer。没有单一最优方案。

深度题解

- Canonical Cartesian action 可提升迁移，但依赖每台机器人可靠 IK/控制器。
- Per-robot head 保留硬件差异，但共享能力可能受限。
- Learned tokenizer 能统一动作词表，但需要强数据与跨机器人对齐信号。

公式 / 结构

canonical $a=[\Delta x, \Delta R, gripper]$ 或 $a_e = head_e(z)$

工程 Gotchas

- 只讨论 dimension，不讨论 action semantics/control rate。

连环追问

116. 移动底盘+双臂怎么统一？
117. absolute vs relative action？

项目迁移题 设计题中应把 robot API 与 action normalization 表定义清楚。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q059 为什么机器人 Foundation Model 不能简单照搬 LLM Scaling Law?

面试官意图 考察数据成本与闭环特性。

30 秒回答 机器人数据受硬件、遥操作、复位、安全、时间同步和 morphology 限制，远比文本 token 昂贵；此外动作结果改变未来观测，训练数据有强时序与闭环依赖。

深度题解

- LLM 可从海量静态文本训练，robot policy 需要 interaction/replay/embodiment coverage。
- 数据规模扩张还要同时扩 robot fleet、simulation、human video、autonomous data。
- 因此 scaling 的瓶颈往往是 data engine 与 evaluation，不只是 GPU。

公式 / 结构

$$\text{robot scaling} = \text{data diversity} \times \text{embodiment} \times \text{interaction quality} \times \text{compute}$$

工程 Gotchas

- 把“再多收数据”当成完整策略。

连环追问

118. human video 能否替代 robot data?
119. simulation data 的边界?

项目迁移题 高级回答要把模型规模、机器人数量、采集吞吐、失败闭环一起算。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q060 VLA 的“泛化”应该怎样分层评估？

面试官意图 考察 benchmark 设计。

30 秒回答 至少拆成 object、scene、instruction、task、compositional、embodiment、long-horizon 泛化。seen-task success 很高不等于 foundation model 泛化。

深度题解

- Compositional generalization 是把已学技能以未见组合完成新任务。
- Cross-embodiment 是迁移到新 morphology 或新 robot/task pairing。
- $\pi 0.7$ 进一步强调 detailed multimodal context 和 steerability，让“怎么做”也可条件化。

公式 / 结构

Generalization matrix: task $\times$ object $\times$ scene $\times$ instruction $\times$ embodiment $\times$ horizon

工程 Gotchas

- 只做随机 train/test split，导致场景泄漏。

连环追问

120. OOD 应如何严格定义？
121. 不同泛化轴能否同时变化？

项目迁移题 建立评测矩阵并显式标注 in-distribution / compositional / zero-shot。

参考: R7

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实机验证

第七篇 ACT / Diffusion / Flow Matching

理解现代动作生成器为什么从单步回归走向 action chunk 与生成式建模。

本篇核心 ACT 解决时间一致性，Diffusion 解决多模态动作分布，Flow Matching 进一步面向高频连续控制。三者是当前具身面试的核心算法链。

十题路径 ACT 为什么要预测 Act → ACT 为什么使用 CVAE → ACT 的 Temporal → Diffusion Poli → Diffusion Poli → Diffusion Poli → Flow Matching → Action Chunk 为 → Receding Horiz → ACT、Diffusion、

Q061 ACT 为什么要预测 Action Chunk?

面试官意图 考察 action chunking 核心动机。

30 秒回答 ACT 不是每帧只预测一个动作，而是输出未来 H 步动作序列，以学习时间一致性、降低单步噪声，并缓解高精度 manipulation 中的 compounding error。

深度题解

- Action chunk 将短时 trajectory 作为一个结构化对象建模。
- chunk 太长会增加 open-loop 风险，因此常配 temporal aggregation/receding execution。
- ACT 在 ALOHA 的精细双臂任务中展示了低成本硬件+IL 的强能力。

公式 / 结构

$$o_t \rightarrow a_{\{t:t+H-1\}}$$

工程 Gotchas

- 把 chunk 越长当成越好。

连环追问

122. H 如何选？

123. chunk 与 control frequency 有什么关系？

项目迁移题 项目中应给 chunk size、执行步数和 replanning frequency。

参考: R2

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q062 ACT 为什么使用 CVAE? Latent z 在表示什么?

面试官意图 考察 generative imitation learning。

30 秒回答 CVAE 用 latent z 表示 demonstration style / action mode, 使同一 observation 下可以生成不同合理动作序列, 而不是回归到平均轨迹。

深度题解

- Encoder 在训练时看到 action chunk, posterior $q(z|o,a)$ 提取 trajectory style。
- 推理时从 prior 采样或用固定 z 生成稳定动作。
- KL 权重过大可能 posterior collapse, 过小则 latent 不规则。

公式 / 结构

$$L = L_{\text{recon}} + \beta \text{KL}(q(z|o,a) || p(z))$$

工程 Gotchas

- 认为 z 一定有可解释物理含义。

连环追问

124. posterior collapse 怎么诊断?
125. 为什么 ACT 不是普通 Transformer BC?

项目迁移题 如果项目使用 deterministic ACT, 可说明是否固定 latent、为何稳定。

参考: R2

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q063 ACT 的 Temporal Aggregation 是什么？

面试官意图 考察推理阶段细节。

30 秒回答 由于每次预测未来 H 步，同一未来时刻会被多个历史 chunk 重复预测。Temporal aggregation 将这些预测按时间/置信度加权融合，使动作更平滑。

深度题解

- 较新的预测通常更贴近当前 observation，但老预测提供 temporal consistency。
- 权重可以指数衰减，也可根据 uncertainty 学习。
- 它本质是 trajectory overlap 的 ensemble。

公式 / 结构

$$a_t = \sum_k w_k \hat{a}_t^{(k)} / \sum_k w_k$$

工程 Gotchas

- 把 temporal aggregation 当训练 loss。

连环追问

126. 如果新 prediction 与旧 prediction 冲突怎么办？

127. 是否会增加 latency？

项目迁移题 展示 temporal aggregation 前后 joint velocity/jerk 曲线是很好的项目证据。

参考: R2

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q064 Diffusion Policy 为什么适合机器人动作?

面试官意图 考察生成式 policy 价值。

30 秒回答 机器人动作常连续、高维、多模态。Diffusion 直接学习条件 action distribution，可表示多个策略 mode，并通过 action sequence 生成获得 temporal coherence。

深度题解

- 它不是只预测一个平均 action，而是从噪声逐步采样条件 trajectory。
- 论文结合 receding horizon control，使长 chunk 与闭环反馈兼容。
- 主要代价是多步 denoising 带来的推理延迟。

公式 / 结构

$p(a_{t:t+H}|o)$ 由 conditional denoising process 表示

工程 Gotchas

- 说 diffusion 的优势只是“效果比 BC 好”。

连环追问

128. 多模态为什么对抓取/绕障重要?
129. Diffusion 与 CVAE 的 mode coverage 差异?

项目迁移题 面试最好同时讲训练优势和 real-time 部署代价。

参考: R3

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q065 Diffusion Policy 的训练目标是什么？

面试官意图 考察 diffusion 数学基本盘。

30 秒回答 前向过程向真实 action trajectory 加噪，模型在给定 observation/context 和 diffusion timestep 下预测噪声或等价参数；训练常用简单 MSE。

深度题解

- 真实机器人 policy diffusion 的对象通常是 action chunk，而不是图像。
- condition 可包括视觉、proprio、language、history。
- noise schedule、prediction parameterization、normalization 都会显著影响训练。

公式 / 结构

$$x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sqrt{(1 - \alpha_t)} \epsilon; \quad L = E ||\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t, c)||^2$$

工程 Gotchas

- 把 environment timestep 与 diffusion timestep 混为一谈。

连环追问

130. 预测 ϵ 、 x_0 、 v 有什么区别？
131. action normalization 为什么重要？

项目迁移题 项目中应能说清 diffusion steps、scheduler、chunk length、inference latency。

参考: R3

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q066 Diffusion Policy 最大的部署瓶颈是什么？如何加速？

面试官意图 考察研究到实机的落地。

30 秒回答 主要瓶颈是每次 action prediction 需要多次 denoising network forward，控制频率受限。可减少 sampling steps、使用 DDIM/ODE solver、consistency/distillation、one-step policy 或异步 action chunk。

深度题解

- 减少 steps 可能损失多模态质量与稳定性，需要重新评估。
- Action chunk 可以把一次较慢 inference 摊到多个控制步。
- 控制 pipeline 可在执行当前 chunk 时异步生成下一 chunk。

公式 / 结构

$$\text{latency} \approx N_{\text{denoise}} \times T_{\text{network}} + \text{overhead}$$

工程 Gotchas

- 只把模型量化，不看 denoising steps。

连环追问

132. one-step diffusion 的代价？
133. 异步 inference 如何避免 stale observation？

项目迁移题 项目优化需要报告 Hz、P50/P99 inference latency 与 success rate 的联合变化。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q067 Flow Matching 与 Diffusion 有什么区别？

面试官意图 考察 π_0 等新架构。

30 秒回答 Flow Matching 学的是随连续时间把简单分布运输到数据分布的向量场，推理时积分 ODE；Diffusion 常从随机扩散的逆过程出发。两者都能建模多模态连续动作，但训练/采样形式不同。

深度题解

- Flow matching target 常是已知 interpolation path 上的 velocity。
- 在 VLA 中它适合 action expert：用非自回归连续生成替代大量 discrete token decoding。
- “更快”不是数学必然，速度取决于 solver steps、网络结构和实现。

公式 / 结构

$$dx/dt = v_{\theta}(x, t, c)$$

工程 Gotchas

- 把 flow matching 和 normalizing flow 完全等同。

连环追问

134. rectified flow 是什么？

135. 为什么 π_0 仍使用 action chunk？

项目迁移题 比较模型时要同时报告 sampling steps 与控制频率。

参考：R6

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q068 Action Chunk 为什么不能无限长?

面试官意图 考察 open-loop/closed-loop trade-off。

30 秒回答 长 chunk 提升时间一致性、降低推理调用频率，但环境变化后旧计划会 stale，开环误差累积。短 chunk 反馈更及时，但模型调用多、动作可能 jitter。

深度题解

- 最优 H 取决于任务 dynamics、视觉变化、推理 latency、low-level controller。
- 可以预测长 chunk 但只执行前 k 步，形成 receding horizon。
- 接触丰富任务通常更需要频繁反馈。

公式 / 结构

$H \uparrow \Rightarrow \text{temporal consistency} \uparrow, \text{inference amortization} \uparrow, \text{feedback frequency} \downarrow$

工程 Gotchas

- 只按模型可输出的最大长度选 H。

连环追问

136. 抓取与导航的最佳 H 会相同吗?

137. 如何自适应 chunk length?

项目迁移题 做 ablation: H 与 success、latency、jerk 的关系。

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q069 Receding Horizon Control 为什么和生成式动作策略很搭？

面试官意图 考察闭环执行思想。

30 秒回答 模型每次预测未来 H 步，但只执行前 $k < H$ 步，再用新观测重新规划，使 trajectory-level coherence 与 closed-loop correction 同时存在。

深度题解

- 这是 MPC 的基本思想，也被 Diffusion Policy 等采用。
- k 过大更像 open-loop； k 太小增加 inference burden。
- 异步 policy 可在当前 chunk 运行时生成下一 chunk，但要处理 observation delay。

公式 / 结构

predict $H \rightarrow$ execute $k \rightarrow$ observe $\rightarrow$ replan

工程 Gotchas

- 把 action chunk 全部执行完再看反馈。

连环追问

138. k 如何选？

139. 新旧 chunk 如何平滑切换？

项目迁移题 项目中描述 chunk overlap、interpolation 与 emergency stop。

参考：R3

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q070 ACT、Diffusion、Flow Matching 三者应该怎么选？

面试官意图 考察技术选型而非背论文。

30 秒回答 ACT/CVAE 通常推理快、实现简单；Diffusion 多模态表达强但 sampling 慢；Flow Matching 兼顾连续生成和潜在效率，已成为 VLA action expert 热门路线。最终必须按数据规模、control Hz、任务多模态、模型算力和成功率选择。

深度题解

- 小数据精细操作：ACT 是很强 baseline。
- 明显多模态、离线推理预算足：Diffusion 往往强。
- Foundation VLA + 高频连续 action：Flow Matching 更自然。

公式 / 结构

选择标准 = success × robustness × Hz / compute cost

工程 Gotchas

- 用“最新模型”替代工程选型。

连环追问

140. 数据量很小时 flow 会不会更好？

141. 如何公平 benchmark 三者？

项目迁移题 同一 dataset、same vision encoder、same action normalization 做 head-only ablation 最有说服力。

参考：R2,R3,R6

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

第八篇 World Model、Memory 与长时任务

从 reactive policy 走向预测、规划、记忆与组合泛化。

本篇核心 长时任务的本质不是把 context window 拉长，而是建立状态、任务进度、长期记忆、世界预测和层级控制。

十题路径 VLA 与 World Mo → Model-free VLA → World Model 最大 → 什么是 Latent Wor → World Model 如何 → 为什么长时任务需要 Hier → 机器人为什么需要 Memor → 视觉-语言推理怎样真正 Gr → Cosmos 这类 Worl → VLA 和 World Mo

Q071 VLA 与 World Model 两条路线有什么区别？

面试官意图 考察 reactive control 与 predictive planning。

30 秒回答 VLA 直接从 observation/goal 预测 action；World Model 学 action-conditioned future dynamics，再通过 imagination/planning 选择动作。前者低延迟，后者可显式 lookahead，但受 model bias 影响。

深度题解

- World model 不一定预测 RGB，可预测 latent state 或 future reward。
- Model predictive control 可只规划短 horizon 降低 model error。
- 未来系统很可能把 world model 当 high-level planner / verifier，与 VLA action policy 组合。

公式 / 结构

VLA: $(o, g) \rightarrow a$; WM: $(z, a) \rightarrow z'$, then plan

工程 Gotchas

- 把 world model 当视频生成器的同义词。

连环追问

142. World model 如何打分 candidate action?
143. VLA 可以作为 world model rollout policy 吗?

项目迁移题 系统设计中明确哪个模块负责 proposal、prediction、scoring、execution。

参考: R10

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q072 Model-free VLA 的优势与局限是什么？

面试官意图 考察 direct policy 的边界。

30 秒回答 Direct VLA 推理路径短、适合低延迟闭环，也容易从 demonstrations 做监督训练；但没有显式 future simulation，长时规划、失败解释和 counterfactual reasoning 更难。

深度题解

- 强 VLM backbone 可以隐式包含常识，但不能替代精确 dynamics。
- Action chunk 能提供短时 temporal planning，但不是长时 task planning。
- 层级 VLA 可通过输出 subtask / plan token 增强长时能力。

公式 / 结构

direct policy latency low; explicit lookahead limited

工程 Gotchas

- 把 VLA 一概称为“没有规划能力”。

连环追问

144. Chain-of-thought 对机器人 action 有帮助吗？
145. High-level text plan 会不会过慢？

项目迁移题 项目中可把 semantic planner 与 reactive action expert 分开评估。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q073 World Model 最大的失败模式是什么？

面试官意图 考察“视觉逼真 ≠ 可控预测”。

30 秒回答 一个 visually plausible future 不一定保留与 action 相关的接触、摩擦、物体状态变化。用于控制的 world model 需要 action-sensitive、decision-relevant、uncertainty-aware，而不仅是生成好看的视频。

深度题解

- Long rollout 会积累 model bias。
- 多模态未来需要分布而不是单一 deterministic prediction。
- 如果 reward/scoring 依赖模型自己产生的幻觉，planning 会被 exploit。

公式 / 结构

control utility $\neq$ pixel likelihood

工程 Gotchas

- 只用 FVD/PSNR 评价控制 world model。

连环追问

146. 如何评价 action-conditioned fidelity?

147. uncertainty 如何用于 planning?

项目迁移题 可以设计“同一 state 不同 action 的未来可分性”测试。

参考: R10

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q074 什么是 Latent World Model?

面试官意图 考察表征与 dynamics 分离。

30 秒回答 先把高维图像压成 latent z ，再学习 z 的 action-conditioned dynamics，可降低计算并聚焦任务相关信息。难点是 latent 是否保留接触、对象身份和可规划信息。

深度题解

- Encoder 可以是 VAE/VQ/VLM feature。
- latent loss 不应只保证 reconstruction，还要保证 dynamics/predictive utility。
- 规划时可以在 latent 中做 rollout，再用 value/reward head 评分。

公式 / 结构

$$z_t = E(o_t); \quad z_{t+1} = f(z_t, a_t)$$

工程 Gotchas

- 默认 pretrained visual feature 就适合 dynamics。

连环追问

148. latent collapse 怎么办?
149. representation 应该 task-specific 还是 general?

项目迁移题 项目可展示 latent rollout 对真实未来的 task metric，而非只可视化。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q075 World Model 如何用于 Action Planning?

面试官意图 考察 model predictive control 思维。

30 秒回答 生成或优化一组候选 action sequences，在 world model 中 rollout，按 reward/value/success probability 打分，执行最佳序列的一部分，再重新观测。

深度题解

- 候选可以来自 CEM、trajectory optimizer、VLA proposal、diffusion planner。
- 有限 horizon + receding horizon 可减小 model bias。
- 若 world model expensive，需要 proposal pruning 或 latent rollout。

公式 / 结构

$$a^* = \operatorname{argmax}_{a_{\{t:t+H\}}} \sum \gamma^k r(\hat{s}_{\{t+k\}}, a_{\{t+k\}})$$

工程 Gotchas

- 一次规划整场 10 分钟任务，不 replanning。

连环追问

150. CEM 怎么做？
151. world model 与 value model 哪个更难？

项目迁移题 系统设计可用 VLA 提 candidate、world model rerank，形成 proposal-verification。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q076 为什么长时任务需要 Hierarchical Policy?

面试官意图 考察任务分解。

30 秒回答 长时任务跨越数百到数千低层动作，直接端到端映射会让 credit assignment、memory 和 data coverage 极难。层级策略把任务分成 subgoal，再由低层技能执行。

深度题解

- High-level 时间尺度慢、负责语义和顺序；low-level 快、负责物理动作。
- Subgoal 可以是语言、目标图像、对象状态或 latent。
- 层级错误需要 failure recovery：低层失败后上层应重新规划，而不是死循环。

公式 / 结构

$$\pi_H(\text{subgoal} | \text{task}, \text{state}); \quad \pi_L(\text{action} | \text{subgoal}, \text{state})$$

工程 Gotchas

- 把 hierarchy 只理解成“多两个网络”。

连环追问

152. subgoal granularity 怎么选？
153. high-level 如何知道低层完成？

项目迁移题 项目中定义 skill termination/success detector，是长时系统关键。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q077 机器人为什么需要 Memory?

面试官意图 考察 POMDP 与任务进度。

30 秒回答 机器人会遇到遮挡、物体离开视野、已经完成的步骤和过去失败尝试，当前帧不足以恢复状态，因此需要短时视觉 memory 与长期抽象 memory。

深度题解

- 短时 memory 适合保存最近几秒图像/动作，解决 occlusion 和 motion context。
- 长期 memory 更适合文本/结构化状态，记录任务进度、对象位置、策略结果。
- 把所有历史帧直接塞进 Transformer 成本高且可能引入 causal confusion。

公式 / 结构

$$m_t = \text{update}(m_{t-1}, o_t, a_t); \quad \pi(a_t | o_t, m_t, g)$$

工程 Gotchas

- 把长 context window 等同于有效 memory。

连环追问

154. memory read/write 怎么训练？

155. 错误 memory 如何纠正？

项目迁移题 长时任务项目要记录“无 memory / short / long”三类 ablation。

参考: R8

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q078 视觉-语言推理怎样真正 Ground 到物理动作？

面试官意图 考察 semantic-to-physical gap。

30 秒回答 语言计划必须转成当前场景中可定位的对象、可行 affordance、约束和低层 skill。Grounding 失败时，语言计划再正确也无法执行。

深度题解

- 典型链：instruction → object grounding → affordance/pose → skill/subgoal → action policy。
- 需要检查 feasibility：目标是否可达、抽屉是否已开、物体是否被遮挡。
- 闭环执行应在每个 subgoal 后重新验证 state。

公式 / 结构

language subgoal → grounded entity/state → feasible skill → action

工程 Gotchas

- LLM 列出步骤就认为任务规划完成。

连环追问

156. 如何检测 hallucinated object?
157. VLM plan 与 geometric planner 如何协同？

项目迁移题 系统设计中加入 explicit state verifier / affordance checker 通常很加分。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q079 Cosmos 这类 World Foundation Model 在机器人里能做什么？

面试官意图 考察 Physical AI 新方向。

30 秒回答 World Foundation Model 可作为大规模物理世界先验，支持 future prediction、synthetic data、simulation、physical reasoning 和 action-conditioned modeling，再为具体机器人 post-train。

深度题解

- NVIDIA Cosmos 平台把 world model 作为 Physical AI 的数字世界模型，并开放预训练/后训练工具链。
- 到 Cosmos 3，研究方向进一步把 language、image、video、audio、action 统一到 omnimodal world model。
- 但通用 world model 能否精确到接触控制仍必须用 robot-specific evaluation 证明。

公式 / 结构

general world prior → task/robot-specific world model → planning/data generation

工程 Gotchas

- 把视频生成 benchmark 等同于 robot control performance。

连环追问

158. world model 如何产生 synthetic robot data?

159. action conditioning 如何加入?

项目迁移题 可把 world model 定位成数据/规划基础设施，而非直接替代 policy。

参考: R10

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实验验证

Q080 VLA 和 World Model 最终会二选一吗？

面试官意图 考察技术路线判断。

30 秒回答 更可能融合：high-level reasoner/world model 负责任务分解、预测与验证，VLA action expert 负责高频闭环控制。不同时间尺度和能力分工比单一巨型模型更现实。

深度题解

- $\pi 0.7$ 等工作已经展示 high-level policy、subgoal/world model 与 action expert 的组合趋势。
- 统一模型与模块化系统不是绝对对立；可以共享 backbone，但在训练目标和 runtime 上分工。
- 系统最终受 latency、安全和数据可得性约束。

公式 / 结构

reason/plan $\rightarrow$ predict/verify $\rightarrow$ VLA action $\rightarrow$ low-level control

工程 Gotchas

- 预测 “未来一定全统一成一个模型” 或 “一定模块化” 。

连环追问

160. end-to-end 与 modular 的边界在哪？

161. 哪些模块必须 deterministic？

项目迁移题 高级系统答案应提供失败隔离：reasoning 错、perception 错、action 错分别如何观测。

参考：R7,R10

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

第九篇 仿真、数据工程与实机部署

把研究代码变成可复现、可调试、可运行的机器人系统。

本篇核心 Isaac Lab、MuJoCo、ROS、时间同步、动作频率、数据 schema、评估与 real-time budget 决定了模型是否能真正落地。

十题路径 Isaac Sim 与 Is → MuJoCo、Isaac、G → 为什么并行仿真对机器人 RL → 一个专业机器人数据集应该保存 → 为什么时间同步对机器人学习特 → Absolute Actio → 为什么训练 control → Robot Policy 应 → 什么是 Real-time → LeRobot 的意义是什么

Q081 Isaac Sim 与 Isaac Lab 有什么区别？

面试官意图 考察仿真生态。

30 秒回答 Isaac Sim 是通用机器人仿真平台，负责 PhysX、场景、传感器和渲染；Isaac Lab 是建立其上的官方 robot-learning framework，提供 RL/IL 环境、配置、并行训练和 Sim2Real 工具。

深度题解

- Isaac Lab 面向训练 workflow，而不是替代 simulator 本身。
- 其核心价值是 GPU-parallel environments、task abstractions、domain randomization、policy deployment。
- NVIDIA 已将此前的 IsaacGymEnvs/Orbit 等路线迁移到 Isaac Lab。

公式 / 结构

```
Isaac Sim = simulator; Isaac Lab = robot learning framework on top
```

工程 Gotchas

- 把两者当不同物理引擎。

连环追问

162. Isaac Lab 为什么适合 PPO？

163. 如何连接 ROS2 部署？

项目迁移题 项目中应说明你用 simulator 做了什么、用 Lab framework 做了什么。

参考: R11

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q082 MuJoCo、Isaac、Gazebo 应如何选？

面试官意图 考察工具选型。

30 秒回答 MuJoCo 轻量、动力学与 RL 研究成熟；Isaac 强调 GPU 并行、视觉合成和 NVIDIA Physical AI 生态；Gazebo 与 ROS 集成成熟，适合系统仿真。选择取决于训练吞吐、传感器真实感、ROS 系统需求和硬件。

深度题解

- 同一任务不同 simulator 的 contact model 也会导致不同 sim2real gap。
- 大规模 RL 往往更看 steps/s；navigation/system integration 更看传感器和 ROS。
- 不要用“哪个最新”替代需求分析。

公式 / 结构

$$\text{tool choice} = \text{physics fidelity} \times \text{throughput} \times \text{sensor realism} \times \text{integration cost}$$

工程 Gotchas

- 说 Isaac 一定比 MuJoCo 物理更准确。

连环追问

164. 如何做 cross-simulator validation？
165. 视觉任务为何更看渲染？

项目迁移题 项目中报告 simulator version 和 physics timestep，保证复现。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q083 为什么并行仿真对机器人 RL 很重要？

面试官意图 考察系统吞吐。

30 秒回答 On-policy RL 需要持续采新数据，单环境受物理时间步限制。GPU 上并行数百/数千环境可大幅提高 rollout throughput，使 PPO 等算法可行。

深度题解

- 并行环境也提高初始状态与 domain randomization 覆盖。
- 过多环境会增加 observation/action memory 和 policy batch；要平衡 GPU physics 与 network compute。
- 模拟步长、control decimation 和 policy inference 频率必须区分。

公式 / 结构

$$\text{samples/s} \approx \text{num_envs} \times \text{env_step_rate}$$

工程 Gotchas

- 把 num_envs 提升当成线性无上限加速。

连环追问

166. policy network 成为瓶颈怎么办？

167. async simulation 值得吗？

项目迁移题 RL 项目务必给 num_envs、steps/s、GPU、wall-clock 收敛时间。

参考: R11

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q084 一个专业机器人数据集应该保存哪些字段？

面试官意图 考察数据工程与复现。

30 秒回答 至少保存 timestamp、各相机、proprioception、action、gripper、task/language、episode id、success、robot/calibration metadata；接触任务还应保存 force/tactile。

深度题解

- Action 和 state 都必须定义单位、frame、rate、normalization。
- 数据 lineage 应记录机器人型号、operator、软件版本、controller、标定版本。
- 多视角视频需要同步，离线压缩不能破坏时间戳。

公式 / 结构

```
episode = synchronized {observations, states, actions, task, metadata}
```

工程 Gotchas

- 只保存训练时使用的字段，丢失原始诊断数据。

连环追问

168. 是否保存 raw sensor?
169. 数据 schema 如何跨机器人？

项目迁移题 LeRobotDataset 等标准化 schema 正在降低跨项目数据使用成本。

参考: R12

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实机验证

Q085 为什么时间同步对机器人学习特别重要？

面试官意图 考察隐蔽但致命的工程问题。

30 秒回答 如果 image/state/action 的时间戳错位，模型会学习错误因果映射。几十毫秒偏差在 20-50Hz 控制下已相当于 1-3 个 action step。

深度题解

- 不同设备时钟可能 drift，需要统一 clock 或离线校正。
- Camera exposure、network delay、controller command→actuation delay 都会形成 effective latency。
- 可以通过插值把高频 proprio 对齐到图像时刻。

公式 / 结构

$\Delta t = 100\text{ms}$ 在 20Hz = 2 control steps

工程 Gotchas

- 只按数组 index 对齐，而不看 timestamp。

连环追问

170. 如何估计 action latency?
171. 多机时钟怎么同步？

项目迁移题 项目中对比 sync 前后 trajectory correlation / success，常能发现大问题。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q086 Absolute Action 与 Relative Action 有什么区别？

面试官意图 考察 action representation。

30 秒回答 Absolute action 直接给目标位姿/关节值；relative action 给相对当前状态的 Δ 。Relative 通常更局部、跨场景更自然，但误差可累积；absolute 更有全局纠偏能力但对坐标/标定更敏感。

深度题解

- Relative action 必须定义在哪个 frame：base、EE、camera。
- 训练频率改变时 delta-per-step 的物理速度会改变。
- 混合方案可预测 relative motion + occasional absolute target。

公式 / 结构

absolute: $a=x^*$; relative: $a=\Delta x$

工程 Gotchas

- 没说明 delta 的坐标系和单位。

连环追问

172. rotation delta 怎么 compose?

173. relative action 如何防 drift?

项目迁移题 动作 schema 在项目文档里必须是第一等公民。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q087 为什么训练 control rate 与部署 control rate 必须匹配?

面试官意图 考察时序尺度。

30 秒回答 若 action 是每步增量，改变 frequency 会直接改变真实速度；即使 action 是目标位置，模型的 temporal dynamics 和 observation history 也会错位。

深度题解

- 训练 20Hz 的 $\Delta x=1\text{cm}$ 意味 0.2m/s 量级；部署 50Hz 则变成 0.5m/s。
- 可通过按真实 dt 定义 velocity action、resampling trajectory 或 action scaling 缓解。
- 传感器 rate、policy rate、controller rate 应明确分层。

公式 / 结构

$$v \approx \Delta x / \Delta t$$

工程 Gotchas

- 训练/部署只要图像分辨率一致就行。

连环追问

174. 如何 resample demonstrations?
175. variable dt policy 怎么做?

项目迁移题 项目答题建议画三条时钟：sensor、policy、servo。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q088 Robot Policy 应该怎样评估？为什么 Success Rate 不够？

面试官意图 考察评价体系。

30 秒回答 Success 是最重要指标之一，但生产还要看 partial completion、cycle time、collision/intervention、recovery、smoothness、force、resource cost 和长时稳定性。

深度题解

- 长时任务 success 会随着多个子任务成功概率相乘而快速下降。
- 单次平均成功率应配置信区间和多场景 breakdown。
- 安全事件应单独统计，不应被平均 success 淹没。

公式 / 结构

$$\text{metrics} = \text{success} + \text{time} + \text{safety} + \text{recovery} + \text{quality} + \text{generalization}$$

工程 Gotchas

- 只跑 10 次报 90% 不给置信度。

连环追问

176. 每个 task 需要多少 rollout?

177. partial score 如何定义公平?

项目迁移题 评测协议本身就是 senior 面的重要系统能力。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q089 什么是 Real-time Inference Budget? 如何设计异步执行?

面试官意图 考察模型部署与控制频率。

30 秒回答 20Hz policy 的一个 action 周期只有 50ms，预算包含 capture、preprocess、model、postprocess、network 和 controller。模型超时可用 action chunk、异步推理、较低层 controller 和模型压缩缓解。

深度题解

- 异步时最大风险是 prediction 基于 stale observation。
- 可以在执行 current chunk 时预测 next chunk，并在切换点做 state correction。
- P99 latency 比平均 latency 更关键，否则偶发卡顿会变成危险动作。

公式 / 结构

$$T_{\text{capture}} + T_{\text{pre}} + T_{\text{model}} + T_{\text{post}} + T_{\text{comm}} < \text{control period}$$

工程 Gotchas

- 只测 GPU forward，不测端到端。

连环追问

178. P99 超时怎么办?
179. 掉帧是否跳过还是重复动作?

项目迁移题 实机部署一定记录 end-to-end latency distribution，而非单个 benchmark FPS。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q090 LeRobot 的意义是什么？

面试官意图 考察现代开源机器人数据/训练生态。

30 秒回答 LeRobot 提供硬件无关的 Python 接口、标准化 LeRobotDataset，以及从 teleoperate→record→train→deploy 的统一流程，并实现 ACT、 π^0 等多类策略，降低数据与模型复用门槛。

深度题解

- 标准数据 schema 对跨项目共享和复现实验非常关键。
- 它同时覆盖真实机器人和仿真、IL/RL、异步推理等工作流。
- 工具本身不是算法创新，但在工程规模化上类似 NLP 里的标准数据/模型生态。

公式 / 结构

Teleoperate → Record → Train → Deploy

工程 Gotchas

- 把 LeRobot 说成单一模型。

连环追问

180. 如何接自定义机器人？
181. LeRobotDataset 如何做同步视频+state/action？

项目迁移题 如果做个人/团队项目，使用标准 schema 能明显提升复现与迭代效率。

参考: R12

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

第十篇 系统设计、项目拷打与 2026 前沿

以真实项目的方式回答，而不是背论文。

本篇核心 终面更常问“你会怎么搭系统、怎么定位失败、怎么构建数据飞轮”。本篇把 VLA+RL、失败数据、cross-embodiment、humanoid、world model 和数据规模化串起来。

十题路径 系统设计：设计一个“整理桌面 → 系统设计：机器人学习插 US → “如何改进当前 VLA → VLA + RL 应该如何结 → 为什么失败数据可能比成功数据 → Human Video 如何 → Humanoid Found → 2026 具身 Founda → “你做过最困难的机器人问题是 → 终局题：10 台机器人、10

Q091 系统设计：设计一个“整理桌面”的具身机器人系统。

面试官意图 考察从 perception 到 action 的完整架构与 failure recovery。

30 秒回答 先定义任务边界与安全，再构建语义感知/状态估计→对象与 affordance→任务分解→VLA/manipulation skill→低层控制→验证与恢复的闭环。

深度题解

- 对象识别只是第一步；需要决定抓取顺序、目标位置、可达性和碰撞。
- 每个 primitive 后做 state verification：抓住了吗？目标区空吗？物体掉了吗？
- 异常要分类：感知错、规划不可达、抓取失败、滑落、碰撞、语言歧义。

公式 / 结构

observe → state → plan/subgoal → act → verify → recover

工程 Gotchas

- 只画一个“camera→VLA→robot”黑盒。

连环追问

182. 如何处理透明杯？
183. 垃圾和可回收物分类错怎么办？
184. 人突然伸手怎么办？

项目迁移题 终面时主动给 safety supervisor、event logging、rollback/retry，会非常专业。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q092 系统设计：机器人学习插 USB，BC、Diffusion、RL 怎么组合？

面试官意图 考察精密操作的 staged training。

30 秒回答 先用 demonstration policy 学会 reach/alignment/coarse insertion，再用力/视觉反馈和 real-world RL 针对最后几毫米提升精度、鲁棒性和速度。Diffusion/flow 适合多模态轨迹，RL 负责优化实际成功。

深度题解

- 阶段式设计能避免从 scratch RL 的探索风险和样本成本。
- 接触阶段应有 force threshold、impedance、安全停止。
- reward 应围绕插入深度、姿态、力与成功 detector，避免暴力撞入。

公式 / 结构

IL initialization → real rollout → reward/success → RL refinement

工程 Gotchas

- 直接在真实机器人从随机策略 PPO 开始。

连环追问

185. reward 怎么防止暴力插入？
186. 视觉误差与 force error 怎么融合？

项目迁移题 项目式回答把粗定位、接触、插入、验证拆成 failure states。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q093 “如何改进当前 VLA？” 应该怎样系统回答？

面试官意图 考察研究视野与问题驱动能力。

30 秒回答 不要只说加参数。应从 data、representation、action modeling、memory、planning、RL、cross-embodiment、安全与部署成本八个方向，先定位当前 failure 再提出可验证改进。

深度题解

- Data: 失败/长尾/多机器人; Representation: 3D/proprio/history; Action: chunk/flow; Memory: long-short term。
- Planning: subgoal/world model; RL: precise post-training; Safety: constraint/controller; Deployment: latency/compression。
- 每个改进都要有对应 metric 和 ablation，避免堆模块。

公式 / 结构

diagnosis → hypothesis → intervention → ablation → deployment metric

工程 Gotchas

- “换更强 backbone” 作为唯一答案。

连环追问

187. 如果只有 100 小时新数据你优先改什么？
188. 如果 latency 翻倍但 success +5% 是否接受？

项目迁移题 高级答案始终从 failure distribution 与单位成本收益出发。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q094 VLA + RL 应该如何结合？

面试官意图 考察 foundation policy 后训练。

30 秒回答 用大规模 BC/VLA 预训练获得 broad prior，再在真实/仿真 rollout 中用 reward 做 policy improvement。RL 不应重新从零学习，而是围绕精度、速度、恢复等部署目标修正已有策略。

深度题解

- 可冻结大 backbone，只训练 action expert/adapter，降低在线 RL 成本。
- 需要防 catastrophic drift：加入 BC regularization / KL / replay demonstrations。
- 实机 RL 要有安全边界、reset 策略和高效 reward。

公式 / 结构

$\pi_{\text{pretrained}} \rightarrow \text{rollouts} \rightarrow \text{reward} \rightarrow \text{constrained RL update}$

工程 Gotchas

- 在线 RL 只看 reward、不保留 demonstration prior。

连环追问

189. 如何防 policy collapse?

190. RL 更新哪些层?

项目迁移题 回答中加入数据收集效率：每小时机器人 rollouts 能产生多少有效 update。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q095 为什么失败数据可能比成功数据更有价值？

面试官意图 考察数据 flywheel 和 decision boundary。

30 秒回答 成功轨迹告诉模型一个可行模式；接近失败边界的轨迹揭示纠错条件、恢复行为和策略鲁棒性。尤其 foundation model 已经会“大致做”后，失败附近的数据边际价值更高。

深度题解

- 失败要分类，不是所有 failure 都可学：硬件故障、人工打断和标定错误应分别处理。
- 可给 failure trajectory 加 quality/strategy metadata，避免模型盲目模仿坏动作。
- $\pi 0.7$ 等新工作也强调利用 suboptimal/autonomous data 时必须增加上下文条件。

公式 / 结构

$$\text{data value} \propto \text{information about decision boundary / recovery}$$

工程 Gotchas

- 直接把 failure action 当正例 BC。

连环追问

191. 失败数据怎么标注？
192. 如何生成 corrective target？

项目迁移题 建立 failure replay buffer + human correction，是很强的 data engine 设计。

参考：R7

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q096 Human Video 如何转化为 Robot Learning Data?

面试官意图 考察非机器人数据迁移。

30 秒回答 Human video 没有 robot action, 因此更适合学习语义、object interaction、affordance、subgoal、visual representation, 再通过 inverse dynamics、retargeting 或 robot data 对齐到动作空间。

深度题解

- 人手 morphology 与机器人不同, 不能直接把像素轨迹当 joint action。
- 可提取对象状态变化, 学习“任务结果/步骤”而不是低层 control。
- 跨模态预训练需要 robot trajectories 提供 grounding, 防止只学人类视觉模式。

公式 / 结构

human video $\rightarrow$ semantic/subgoal/affordance prior $\rightarrow$ robot grounding $\rightarrow$ action

工程 Gotchas

- 声称 human video 可以完全替代 robot trajectories。

连环追问

193. inverse dynamics 怎么做?

194. 手部动作如何 retarget?

项目迁移题 数据战略中把 human video 定位为扩大任务/语义覆盖, 而非低层动作真值。

参考: R7,R9

答题标准: 先结论, 再机制, 再边界, 再实机验证

Q097 Humanoid Foundation Model 与普通机械臂 VLA 有什么额外难点？

面试官意图 考察 whole-body embodied intelligence。

30 秒回答 Humanoid 需要双臂、躯干、移动、平衡和接触的全身协调，action 维度高、动力学耦合强，且任务常同时需要 locomotion 与 manipulation。

深度题解

- 感知与控制坐标系更复杂，移动基座改变 camera-to-world 关系。
- Whole-body action 可以分层：high-level navigation/manipulation + low-level balance controller。
- GR00T N1 等工作把 human video、real/sim robot trajectory、synthetic data 纳入 generalist humanoid VLA。

公式 / 结构

whole-body state/action >> fixed-base arm; balance constraint always active

工程 Gotchas

- 把 humanoid 当“多几个关节的机械臂”。

连环追问

195. locomotion 与 manipulation 怎么统一训练？

196. 动作 head 是 joint 还是 task-space？

项目迁移题 系统设计中要明确 balance controller 和 safety fall handling。

参考：R9

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q098 2026 具身 Foundation Model 的三条明显趋势是什么？

面试官意图 考察前沿判断是否建立在具体问题上。

30 秒回答 第一，从单任务模仿走向 compositional / cross-embodiment generalization；第二，从 BC-only 走向 VLA+online RL 精修；第三，从 reactive VLA 走向 memory、world model、multimodal context 的长时系统。

深度题解

- $\pi 0.7$ 强调多样数据 + detailed multimodal context 来解决 strategy ambiguity 与 compositional generalization。
- MEM 用短时视频 memory + 长期文本 memory 支持更长任务。
- Cosmos/World Foundation Model 路线强调物理世界预测、推理、数据生成与 action modeling。

公式 / 结构

generalization + experience learning + memory/world modeling

工程 Gotchas

- 把“人形机器人更火”当技术趋势总结。

连环追问

197. 哪个趋势最可能先落地？

198. 数据与模型哪个更关键？

项目迁移题 回答应给出每个趋势解决的 failure mode，而不是只列论文名。

参考：R7,R8,R10

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实机验证

Q099 “你做过最困难的机器人问题是什么？” 怎样回答最有说服力？

面试官意图 项目拷打的核心题。

30 秒回答 用 Problem→Measurement→Failure Attribution→Hypothesis→Experiment→Result→Trade-off 结构。最重要的是证明你能把失败定位到感知、数据、模型、控制、标定、硬件或时序，而不是只会调网络。

深度题解

- 先给 baseline 数字：success、latency、error。
- 再给 failure taxonomy 和证据，例如标定误差导致抓取偏差，而不是 policy loss。
- 最后给改动、A/B 结果和代价，说明是否可复现。

公式 / 结构

$P \rightarrow M \rightarrow \text{Diagnose} \rightarrow \text{Hypothesis} \rightarrow A/B \rightarrow \text{Result} \rightarrow \text{Trade-off}$

工程 Gotchas

- “用了某模型，效果提升” 没有诊断过程。

连环追问

199. 如果改动没效果怎么办？
200. 如何证明不是数据随机性？

项目迁移题 提前准备 2 个成功案例 + 1 个失败实验，往往比背 20 篇论文更重要。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

Q100 终局题：10 台机器人、1000 GPU、6 个月，如何构建通用机器人模型？

面试官意图 考察你是否具备研究负责人/系统负责人视角。

30 秒回答 先建 data engine 和统一评测，再做 broad multi-task/multi-robot pretraining；使用 action chunk + generative action head；随后高质量 post-training 与在线 RL；通过 failure mining 形成数据飞轮。GPU 不是第一瓶颈，机器人数据吞吐和评测可信度才是。

深度题解

- Data: teleop、existing datasets、simulation、human video、autonomous rollout；统一 lineage/schema。
- Model: vision-language-proprio-embodiment backbone + action expert + memory/high-level planner。
- Training: broad pretrain → task/robot adaptation → RL refinement；
Evaluation: seen/OOD/compositional/cross-embodiment/long horizon/safety。
- Operations: fleet scheduling、reset、hardware health、active data collection、canary deployment。

公式 / 结构

$$\text{maximize (generalization} \times \text{success} \times \text{robot throughput)} / (\text{data cost} + \text{compute} + \text{human intervention})$$

工程 Gotchas

- 先花 1000 GPU 训练最大模型，再考虑数据。

连环追问

201. 前 2 周做什么？
202. 如何决定 robot fleet 采哪些任务？
203. 怎样证明 scaling 有效？

项目迁移题 这是整本题库的综合题：把数据、模型、控制、仿真、评测、部署全部串成闭环。

答题标准：先结论，再机制，再边界，再实验验证

附录 A：25 道最高频核心题 - 最短复习路径

01. Q001 什么是机器人自由度？6-DoF 位姿与关节自由度有什么区别？
02. Q002 齐次变换矩阵为什么是机器人坐标变换的核心？
03. Q005 正运动学与逆运动学分别解决什么问题？
04. Q006 Jacobian 在机器人运动与力控制里为什么重要？
05. Q007 什么是运动学奇异点？如何避免？
06. Q012 什么是手眼标定？Eye-in-Hand 和 Eye-to-Hand 有什么区别？
07. Q016 SLAM 解决什么问题？前端和后端分别做什么？
08. Q021 A* 与 Dijkstra 有什么区别？Heuristic 什么时候保证最优？
09. Q026 PID 的三个项分别解决什么？为什么 D 项对噪声敏感？
10. Q028 什么是 Impedance Control？为什么适合接触操作？
11. Q031 Behavior Cloning 的目标函数是什么？
12. Q032 BC 为什么会产生 compounding error？
13. Q034 机器人模仿学习数据有哪些采集方式？如何选？
14. Q044 PPO 的 loss 包含哪些部分？Clip 的目的是什么？
15. Q049 Domain Randomization 的目标是什么？哪些参数值得随机？
16. Q051 如果从零设计一个 VLA，你会怎么设计？
17. Q052 VLM 与 VLA 的本质差别是什么？
18. Q054 OpenVLA 的核心架构与价值是什么？
19. Q056 π_0 为什么引入 Flow Matching Action Expert？
20. Q061 ACT 为什么要预测 Action Chunk？
21. Q064 Diffusion Policy 为什么适合机器人动作？
22. Q067 Flow Matching 与 Diffusion 有什么区别？
23. Q071 VLA 与 World Model 两条路线有什么区别？
24. Q077 机器人为什么需要 Memory？
25. Q091 系统设计：设计一个“整理桌面”的具身机器人系统。

建议 第一轮只掌握这 25 题并能手推公式/画系统图；第二轮再覆盖 100 题；第三轮把自己的项目逐一映射到题库。

附录 B：项目面“失败归因”检查表

故障层	检查项	面试表达
Perception	检测/深度/pose/遮挡/反光/相机曝光	现象 → 证据 → 假设 → A/B → 结果
Calibration	camera-base、hand-eye、joint zero、force bias	现象 → 证据 → 假设 → A/B → 结果
Timing	sensor/action timestamp、network delay、policy Hz、servo Hz	现象 → 证据 → 假设 → A/B → 结果
Data	coverage、operator bias、failure states、action normalization	现象 → 证据 → 假设 → A/B → 结果
Policy	OOD、mode averaging、memory、action chunk、latency	现象 → 证据 → 假设 → A/B → 结果
Planning	IK failure、collision、singularity、unreachable goal	现象 → 证据 → 假设 → A/B → 结果
Control	gain、stiffness、saturation、force threshold、jitter	现象 → 证据 → 假设 → A/B → 结果
Hardware	backlash、motor overheating、camera drop、network instability	现象 → 证据 → 假设 → A/B → 结果

附录 C：30 天面试训练计划

阶段	范围	目标
Day 1-5	Q001-Q030	机器人学、3D、规划控制：手推 SE(3)、Jacobian、IK、PID/Impedance。
Day 6-10	Q031-Q050	BC/DAGger/PPO/Sim2Real：写出 loss，能解释数据与 reward failure。
Day 11-15	Q051-Q070	VLA + ACT/Diffusion/Flow：每个模型画 architecture 与 action interface。
Day 16-20	Q071-Q090	World Model、Memory、Isaac、部署：补齐长时系统与实机工程。
Day 21-25	Q091-Q100	系统设计：每天口述 2 个系统题，限定 10 分钟。
Day 26-30	项目映射	把自己的每个项目整理成 baseline→诊断→改进→指标→trade-off。

参考资料与延伸阅读

以下资料优先选用原始论文和官方文档，用于核验模型规模、训练数据、架构定位和工具能力。

[R1] **RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control.** Brohan et al., 2023.

<https://arxiv.org/abs/2307.15818>

[R2] **Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware (ALOHA / ACT).** Zhao et al., 2023.

<https://arxiv.org/abs/2304.13705>

[R3] **Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion.** Chi et al., 2023/2024.

<https://arxiv.org/abs/2303.04137>

[R4] **Octo: An Open-Source Generalist Robot Policy.** Octo Model Team, 2024.

<https://arxiv.org/abs/2405.12213>

[R5] **OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model.** Kim et al., 2024.

<https://arxiv.org/abs/2406.09246>

[R6] **$\pi 0$: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control.** Black et al., 2024.

<https://arxiv.org/abs/2410.24164>

[R7] **$\pi 0.7$: A Steerable Model with Emergent Capabilities.** Physical Intelligence, 2026.

<https://www.pi.website/blog/pi07>

[R8] **MEM: Multi-Scale Embodied Memory for Vision Language Action Models.** Physical Intelligence, 2026.

<https://www.pi.website/research/memory>

[R9] **NVIDIA Isaac GR00T N1: An Open Foundation Model for Humanoid Robots.** NVIDIA GEAR Team, 2025.

https://research.nvidia.com/publication/2025-03_nvidia-isaac-gr00t-n1-open-foundation-model-humanoid-robots

[R10] **Cosmos World Foundation Model Platform for Physical AI.** NVIDIA, 2025.

https://research.nvidia.com/publication/2025-01_cosmos-world-foundation-model-platform-physical-ai

[R11] **Isaac Lab Documentation.** NVIDIA.

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/isaac_lab_tutorials/index.html

[R12] **LeRobot Documentation.** Hugging Face.

<https://huggingface.co/docs/lerobot/index>

阅读策略 不要按论文发表顺序读。建议沿“BC/ACT → Diffusion → RT-2/OpenVLA → Octo → $\pi 0$ → $\pi 0.7$ /MEM → World Model/GR00T”的问题链阅读，并始终问：数据是什么？action 表示是什么？控制频率是多少？如何评估真实机器人成功率？

— End of Handbook —